

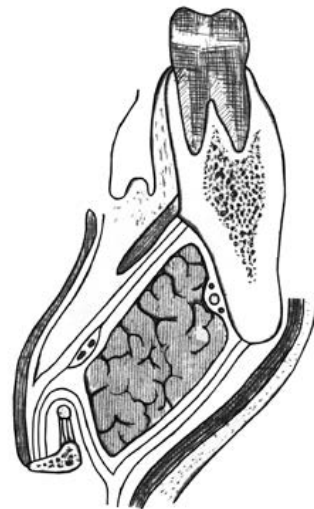
ANATOMÍA HUMANA

- a. BORDE SUPERIOR. Se relaciona, por delante, con la inserción del músculo milohioideo; por detrás, con la mucosa alveololingual, el nervio lingual y la región paratonsilar.
 - b. BORDE INFERIOR. Desciende más allá del hueso hioideo y se relaciona con la parte superior de los músculos infrahioideos.
 - c. BORDE EXTERNO. Se relaciona con el borde inferior de la mandíbula.
5. **CONDUCTO SUBMANDIBULAR O DE WHARTON.** Es el conducto excretor de la glándula submandibular, tiene una longitud aproximada de 4 a 5 cm y un diámetro de 2 a 3 mm. Conduce la saliva de la glándula a la cavidad oral. Nace de la parte media de la cara interna o medial de la glándula, recorre el espacio formado por los músculos hiogloso (por dentro) y milohioideo (por fuera); y el piso de la boca o espacio sublingual. Termina en el vértice de la carúncula salival a través de un pequeño orificio, el *ostium* umbilical de **Bordeu**.
- En su trayecto tiene íntima relación con el nervio lingual, que rodea al conducto de lateral a medial y de posterior a ventral. El nervio lingual, corre al principio por arriba del conducto submandibular, lo cruza después por su lado externo y rodea su cara inferior para hacerse interno, hecho que sucede cuando alcanza el piso de la boca.
- Por lo tanto, el conducto submandibular se relaciona, por debajo con el nervio hipogloso y por arriba con el nervio lingual.

Relaciones, Celda o Logia Submandibular

La *celda submandibular* es un espacio osteofibroso de forma prismática triangular localizada por detrás del borde posterior del músculo milohioideo. Consta de:

1. **PARED EXTERNA O LATERAL.** Es la pared superficial, cutánea, de exploración clínica y abordaje quirúrgico. Se divide en dos vertientes:
 - a. VERTIENTE INFERIOR. De afuera hacia adentro se encuentran: 1) la piel, 2) el tejido celular subcutáneo, las fibras sensitivas provenientes de los ramos ascendentes de la rama cervical transversa del plexo cervical superficial, 3) el músculo cutáneo del cuello o *platisma*, filetes motores del ramo cervicofacial del nervio facial y 4) la hoja superficial de la aponeurosis cervical o lámina superficial de la fascia cervical que se fija en el borde inferior de la mandíbula, la hoja profunda o refleja se inserta en el hueso hioides.
 - b. VERTIENTE SUPERIOR. Es la pared ósea, formada por la cara medial del cuerpo de la mandíbula, la fosa submandibular, por debajo de la parte posterior de la línea milohioidea.
2. **PARED INTERNA O MEDIAL.** Es de naturaleza musculoaponeurótica. Está constituido por dos sectores:
 - a. SECTOR INFERIOR. Está formado por la hoja refleja de la lámina superficial de la fascia cervical o aponeurosis cervical superficial, que en éste punto se adhiere a la lámina pretraqueal de la fascia cervical o la aponeurosis cervical media, cubriendo la porción superior de los músculos infrahioideos e insertándose en el asta o cuerno mayor del hioides.
 - b. SECTOR SUPERIOR. Se encuentra por encima del hueso hioides. La hoja refleja de la lámina superficial de la fascia cervical se continúa y se aplicada a dos plano musculares, y se inserta en la línea milohioidea. Estos dos planos musculares son:
 - i. **PLANO SUPERFICIAL.** Comprende los elementos que se encuentran en el asa del músculo digástrico (arteria lingual, el nervio hipogloso, triángulo de **Beclart y Pirogoff**).
 - ii. **PLANO PROFUNDO.** Corresponde al músculo hiogloso, el estilogloso y el constrictor medio de la faringe. El músculo milohioideo se separa hacia arriba y fuera del músculo hiogloso.



- c. **BORDE INFERIOR.** Generalmente es suprahioideo. En éste punto la celda o logia se encuentra cerrada por el ángulo que forma la hoja refleja, profunda, que se desprende de la hoja superficial de la fascia del cuello o fascia superficial del cuello.
- 3. **PARED ANTERIOR.** Es una superficie abierta que comunica con la celda de la glándula sublingual.
 - a. **PROLONGACIÓN EXTRAMILOHIOIDEA.** Contenida en un fondo de saco o receso formado por la fascia superficial y el milohioideo). Cerrada por delante por vientre anterior del digástrico
 - b. **PROLONGACIÓN INTRAMILOHIOIDEA.** se encuentra en un espacio o hiato muscular formado por los músculos milohioideo (lateralmente) y hiogloso (medialmente). Por éste espacio, la celda o logia submandibular comunica con la sublingual y contiene a la prolongación anteromedial de la glándula submandibular junto al conducto excretor (conducto de **Wharton**) que discurre entre los nervios lingual (por arriba) e hipogloso (por abajo).
- 4. **PARED SUPERIOR O BASE.** Está formado por el músculo pterigoideo interno o medial.
- 5. **PARED POSTERIOR.** Está constituida por la bandeleta submandibulo-parotídea o tracto angular de la fascia cervical, la cual se encuentra orientada de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás.

Vasos y Nervios

- 1. **ARTERIAS.** La glándula se encuentra irrigada por ramas procedentes de la facial y la submentoniana.
- 2. **VENAS.** Desembocan en la facial y en la submentoniana.
- 3. **LINFÁTICOS.** Son afluentes de los ganglios o nodos linfáticos submandibulares y de éstos nacen vasos eferentes que terminan en los ganglios o nodos linfáticos cervicales profundos.
- 4. **NERVIOS.** Proceden del ganglio submandibular de la cuerda del tímpano del facial (por intermedio del lingual) y el nervio lingual del trigémino.

GLÁNDULA SUBLINGUAL

La *glándula sublingual* es una glándula **mixta** (serosa y mucosa), tiene la forma de una oliva aplastada. Se localiza en el piso de la boca, por debajo de la mucosa del surco alveololingual y medial al cuerpo de la mandíbula.

Descripción

Es la más pequeña de las glándulas salivales mayores, su forma es elipsoidal, aplanada transversalmente y con el eje mayor dispuesto de atrás adelante y de lateral a medial. Tiene un peso aproximado de 3 g (de 3 a 5 g) y sus medidas son: 3 cm de largo, 15 mm de alto y 7 a 8 mm de ancho.^[284]

Relaciones

La glándula no presenta una celda osteoaponeurótica para algunos autores, otros designan como celda las relaciones que tiene la glándula. Por lo tanto, está constituido por dos caras, dos bordes y dos extremidades.

- 1. **CARAS.**
 - a. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Es convexa, se relaciona con la fosita sublingual (excavada en la cara interna del cuerpo de la mandíbula) y el músculo milohioideo.
 - b. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Se relaciona con el conducto submandibular de **Wharton**, el nervio lingual, la vena ranina y la cara externa o lateral de los músculos geniogloso y lingual inferior.

284 Rouviere. *Anatomía Humana*, Op. Cit., p. 463

ANATOMÍA HUMANA

2. BORDES.

- a. BORDE SUPERIOR. Se relaciona con la mucosa del piso de la boca (surco alveololingual), formando los repliegues sublinguales.
- b. BORDE INFERIOR. Se relaciona con los músculos geniogloso y milohioideo.
- c. EXTREMIDADES.
 - i. POSTERIOR. Se relaciona con la glándula submandibular.
 - ii. ANTERIOR. Se pone en contacto con la glándula homónima del lado contralateral y las apófisis geni o espina *mentalis*.

3. CONDUCTO DE BARTHOLINO O DE RIVINNUS. Es el conducto excretor principal de la glándula (de 15 a 30 conductos), nace de la parte media de la cara profunda de la glándula, se dirige hacia delante y adentro (al lado del conducto submandibular o de **Wharton**) se abre en el vértice de la carúncula sublingual (por fuera del conducto de Wharton). Los otros conductos excretores accesorios son los conductos de **Walter** (de las glándulas sublinguales accesorias) que terminan por fuera del conducto sublingual o de **Rivinnus**, a lo largo de la eminencia o pliegue sublingual.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** La glándula sublingual es irrigada por las arterias: sublingual y la submentoniana.
2. **VENAS.** La sangre retorna por las venas raninas y linguales profundas.
3. **LINFÁTICOS.** Terminan en los ganglios o nodos linfáticos submandibulares y superiores de la cadena yugular interna.
4. **NERVIOS.** Su innervación vegetativa (parasimpática) procede de la cuerda del tímpano que se une al nervio lingual.

26º Lección

Segunda Parte Región Suprahioidea e Infrahioidea

Cuello. Región Suprahioidea e infrahioidea:

- Triángulos del cuello
- glándula tiroides y paratiroides.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir la región suprahioidea e infrahioidea.
- Identificar y describir los músculos supra e infrahioidea.
- Identificar y describir la glándula tiroides y paratiroides.
- Identificar y describir los triángulos: Pirogof y Beclart.

Tarea:

1. Dibujar la división del cuello en triángulos.
2. Dibujar indicar el contenido y los límites de los triángulos de Beclart, y Pirogof.
3. Indicar las dimensiones y peso de las glándulas tiroides y paratiroides.
4. Dibujar en corte transversal las fascias del cuello.
5. Indicar y graficar el asa del hipogloso.
6. Definir: Bocio, cretinismo, enfermedad de Base Dow y Plumber.

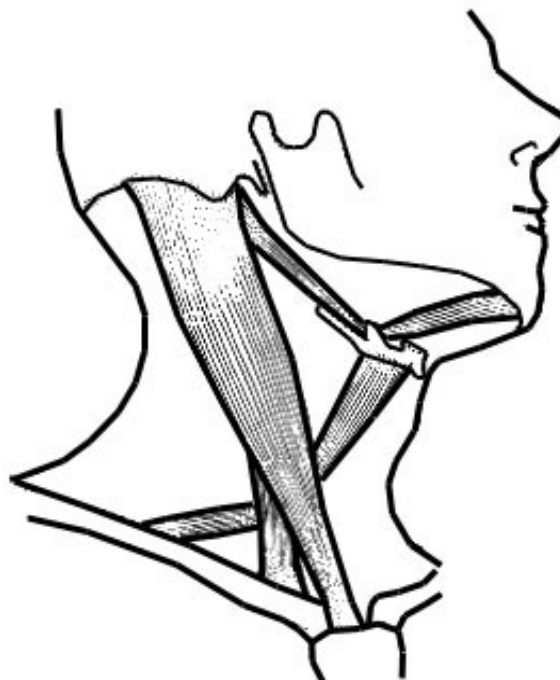
Región Cervical, Supra e Infrahioidea

A partir de este capítulo describiremos las estructuras anatómicas y las regiones que se encuentran en el cuello.

CUELLO

El *cuello* tiene forma cilíndrica y estrecha, une la cabeza al tórax, su esqueleto está constituido por la columna vertebral cervical, contiene los grandes vasos, los últimos pares craneales, el plexo cervical, y braquial, músculos, la vía aérea y digestiva, y las glándulas: 1) tiroidea y 2) paratiroidea. El cuello se divide en región anterior y posterior.

El cuello es la región situada entre el plano horizontal superior constituido por el borde inferior de la mandíbula por delante, y la protuberancia occipital externa por detrás. Por un plano horizontal inferior hecho por la horquilla esternal, las clavículas, los acromiones y la apófisis espinosa de la VII vértebra cervical.



TRIÁNGULOS DEL CUELLO

El cuello se divide en: 1) región anterior y 2) región posterior, delimitada por el borde anterior de músculo trapecio.^[285]

1. **REGIÓN ANTERIOR DEL CUELLO.** El cuello en vista lateral o de perfil presenta un contorno cuadrilátero, limitado por arriba por el borde inferior de la mandíbula y una línea trazada desde el ángulo mandibular y la mastoides; por abajo por la cara superior de la clavícula; por delante por la línea media y por detrás por el borde anterior del trapecio. Dividido, de hecho, por el músculo esternocleidomastoideo en dos triángulos:
 - a. **TRIÁNGULO ANTERIOR DEL CUELLO.** Presenta los límites:
 - i. *ANTERIOR.* Línea media del cuello.
 - ii. *POSTERIOR.* Borde anterior del esternocleidomastoideo.
 - iii. *BASE.* Borde inferior de la mandíbula.
 - b. **TRIÁNGULO POSTERIOR DEL CUELLO.** Presenta los límites.
 - i. *ANTERIOR.* Borde posterior del esternocleidomastoideo
 - ii. *POSTERIOR.* Borde lateral del trapecio.
 - iii. *BASE.* Cara superior de la clavícula.
2. **REGIÓN POSTERIOR DEL CUELLO.** Está demarcada por los límites:
 - a. *SUPERIOR.* Línea nual superior e inserción del músculo trapecio.
 - b. *LATERAL.* Bordes laterales del trapecio.
 - c. *INFERIOR.* Línea horizontal que pasa por el vértice de la apófisis espinosa de la VII vértebra cervical al acromion.

285 Williams P. Warwick R. *Gray Anatomía*. Barcelona: Ed. Salvat; 1985, t. I, p. 755-756

ANATOMÍA HUMANA

Triángulo Anterior

El triángulo anterior del cuello, a su vez, se divide en:^[286]

1. **TRIÁNGULO SUBMANDIBULAR.** Presenta los límites:
 - a. SUPERIOR O BASE. Borde inferior de la mandíbula
 - b. ANTERIOR. Borde posterior del vientre anterior del digástrico
 - c. POSTERIOR. Borde anterior del vientre posterior del digástrico
 - d. CONTENIDO. Glándula submandibular, arteria lingual y facial
2. **TRIÁNGULO SUBMENTAL O SUBMENTONIANO.** También llamado suprahioideo, los límites son:
 - a. LATERAL. Bordes mediales del vientre anterior del digástrico.
 - b. LÍMITE POSTERIOR O BASE. Cuerpo del hueso hioides.
 - c. CONTENIDO. Ganglios submentales y vena yugular anterior.
3. **TRIÁNGULO CAROTÍDEO.** Los límites son:
 - a. POSTERIOR. Borde anterior del esternocleidomastoideo.
 - b. SUPERIOR. Borde inferior del vientre posterior del digástrico
 - c. INFERIOR. Borde superior del vientre superior del omohioideo
 - d. CONTENIDO. La arteria carótida externa y sus ramas, nervio hipogloso y laríngeo superior.
4. **TRIÁNGULO MUSCULAR O CAROTÍDEO INFERIOR.** También llamado infrahioideo, límites:
 - a. LATERAL. Borde anterior del esternocleidomastoideo.
 - b. ANTERIOR. Línea media.
 - c. SUPERIOR O BASE. Cuerpo del hueso hioides
 - d. CONTENIDO. Laringe, tráquea, esófago y glándulas tiroides y paratiroides.

Triángulo Posterior

El triángulo posterior del cuello se divide:

1. **TRIÁNGULO OCCIPITAL.** Los límites son:
 - a. ANTERIOR. Borde posterior del esternocleidomastoideo.
 - b. POSTERIOR. Borde anterior del trapecio.
 - c. INFERIOR O BASE. Borde superior del vientre inferior del omohioideo.
 - d. CONTENIDO. Ganglios o linfonodos, el nervio espinal y plexo cervical.
2. **TRIÁNGULO SUPRACLAVICULAR.**
 - a. LÍMITE ANTERIOR. Borde posterior del esternocleidomastoideo
 - b. LÍMITE POSTERIOR. Borde anterior del vientre inferior del omohioideo.
 - c. LÍMITE INFERIOR O BASE. Cara superior de la clavícula.
 - d. CONTENIDO. Plexo braquial, vasos subclaviculares y músculos escalenos.

REGIÓN O TRIÁNGULO ANTERIOR DEL CUELLO

La región anterior del cuello es convexa por la prominencia del cartílago tiroides, la depresión intercricotiroidea y el cartílago cricoides, por debajo la fosa supraesternal u horquilla esternal. Está constituida por:

1. **PIEL.** La piel es fina y móvil
2. **TEJIDO SUBCUTÁNEO.** Es un panículo adiposo de espesor variable según la contextura del individuo, contiene.
 - a. *FASCIA SUPERFICIALIS.* Envuelve con sus dos hojas al músculo platisma.

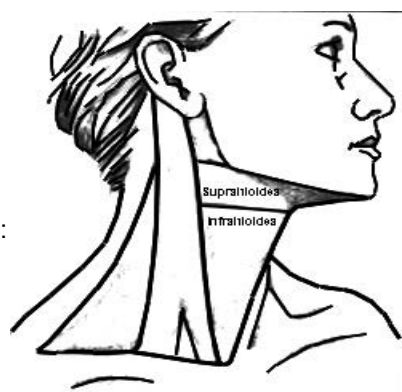
286 Gardner E. Gray D. O'Rahilly R. *Anatomía*. 3ª edición. Barcelona: Ed. Salvat S. A.; 1979. p. 778

- b. **TEJIDO CELULAR LAXO.** Separa la fascia *superficialis* de la fascia cervical, contiene al nervio transverso del plexo cervical y la vena yugular anterior.
3. **FASCIA CERVICAL.** La fascia cervical tiene una hoja superficial, que se extiende en toda la región a manera de un manguito fibroso. Se inserta en el borde inferior de la mandíbula, el hueso hioides y en la horquilla esternal o escotadura yugular, hacia atrás envaina al músculo esternocleidomastoideo y se extiende hasta el músculo trapecio.
4. **ESPACIO SUPRAESTERNAL.** La lámina superficial de la fascia cervical se inserta en el borde anterior de la escotadura yugular, y la hoja superficial de la fascia pretraqueal se inserta en el borde posterior de la escotadura yugular; esta dos hojas forman un espacio supraesternal, delimitado por detrás por el esternocleidomastoideo y el fondo de saco de **Gruber**. En el espacio se encuentran las venas yugulares anteriores, su anastomosis y vasos y nódulos linfáticos.
5. **PLANO MUSCULAR.** En este plano se encuentran los músculos infrahioides y la lámina pretraqueal de la fascia cervical.

REGIÓN SUPRAHIOIDEA E INFRASIOIDEA

La región anterior del cuello se divide gracias al hueso hioides en dos región: suprahiodea e infrahiodea.^[287]

1. **REGIÓN SUPRAHIOIDEA.** Los límites son:
 - a. **SUPERIOR.** Borde inferior de la mandíbula.
 - b. **LATERAL.** Músculo esternocleidomastoideo.
 - c. **INFERIOR.** Línea horizontal que pasa por el hueso hioides.
2. **REGIÓN INFRASIOIDEA.** Está circunscrita por los límites:
 - a. **LÍMITE SUPERIOR.** Línea horizontal que pasa por el hueso hioides
 - b. **LÍMITE LATERAL.** Músculo esternocleidomastoideo.
 - c. **LÍMITE INFERIOR.** Horquilla esternal.



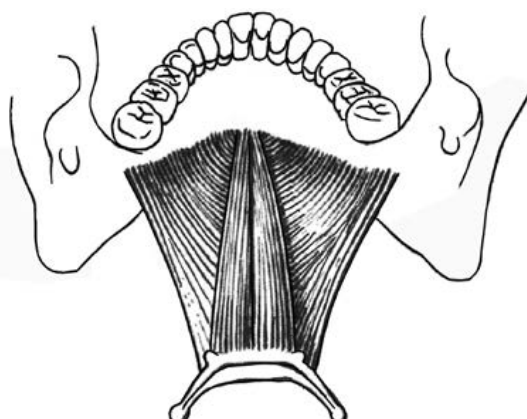
GRUPO MUSCULAR SUPRAHIOIDEO

Está constituido por cuatro músculos por lado y dispuestos en tres planos: 1) el *plano profundo* (geniohiodeo), 2) el *plano medio* (milohiideo) y 3) *plano superficial* (digástrico y estilohiideo).^[288]

Geniohiodeo

Es un músculo corto y cilindroide. Se extiende por encima del milohiideo, del maxilar inferior o mandíbula al hueso hioides.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, por arriba, en las apófisis geni inferior o espina mental de la mandíbula.
Por abajo y atrás, se *inserta*: en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias: sublingual y submental.
3. **INERVACIÓN.** Ramos delgados y directos del nervio hipogloso.
4. **ACCIÓN.** Tira del hueso hioides hacia delante y arriba; con el hueso hioides fijo participa en el descenso de la mandíbula.



287 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8ª edición. Barcelona: .Ed. Salvat; 1979. t. I p. 624-645

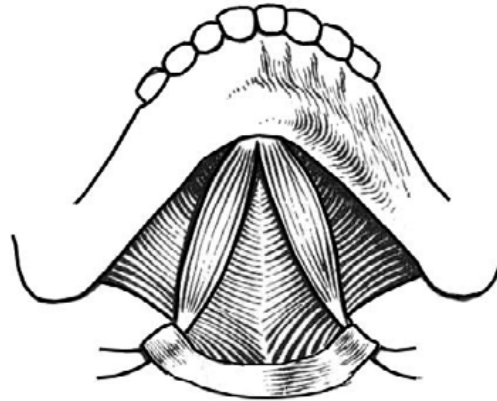
288 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 9ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 1987. t. I, p. 184 - 185

ANATOMÍA HUMANA

Milohioideo o Molino

Entre los dos músculos milohioideos (lat. **milos** = molino) forman el piso o suelo o diafragma de la boca. Su forma es aplanada y cuadrangular o triangular irregular. Se extiende del maxilar inferior o mandíbula al hueso hioides.

1. **INSERCIONES.** Se *origina* en la línea milohioidea u oblicua interna de la mandíbula. Los fascículos musculares van de arriba hacia abajo y un poco de atrás hacia delante; se encuentran en la línea media con los fascículos del músculo homónimo del lado opuesto y forman la sutura o *rafe* del músculo milohioideo. Los fascículos posteriores del músculo se *insertan* en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias: sublingual y submental.
3. **INERVACIÓN.** Nervio milohioideo del nervio trigémino.
4. **ACCIÓN.** Con la mandíbula fija tira del hueso hioideo hacia arriba y adelante; con el hueso hioideo fijo participa en el descenso de la mandíbula.



Digástrico

Está constituido por dos vientres: anterior y posterior (lat. **di** = dos; **gr. gaster** = vientre), unidos entre sí por un tendón. Se extiende de la base del cráneo al hueso hioides y de éste a la mandíbula. El vientre posterior es satélite de la arteria occipital.

1. **INSERCIONES.** El vientre anterior, se *origina* en la fosa digástrica mandibular, va hacia atrás y abajo y pasa al tendón que mediante el proceso de la fascia media del cuello se fija en el cuerpo del hueso hioideo. Este tendón se encorva hacia atrás y hacia arriba, pasa al vientre posterior y va a *insertarse* en la incisura o ranura mastoidea del hueso temporal. Entre ambos vientres y el borde de la mandíbula se encuentra una impresión, la fosa submandibular, en la que se aloja la glándula submandibular.
2. **IRRIGACIÓN.** El vientre anterior se encuentra irrigado por la arteria submental. El vientre posterior por las arterias: occipital y auricular posterior.
3. **INERVACIÓN.** El vientre anterior está inervado por el nervio milohioideo ramo del trigémino, y el posterior por el facial y glossofaríngeo.
4. **ACCIÓN.** Con el hueso hioideo fijo, baja la mandíbula; con la mandíbula fija, tira del hueso hioideo hacia arriba.

Estilohioideo

Es un músculo en forma de huso, localizado por dentro y por delante del vientre posterior del digástrico. Se extiende de la apófisis estiloides al hueso hioides. Es músculo satélite de la arteria auricular posterior.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*: Por arriba, en la porción externa de la base de la apófisis estiloides, Por abajo, se *inserta* en la cara anterior del cuerpo y el cuerno mayor del hueso hioides. La inserción hioidea se realiza mediante un tendón, que en su parte media se encuentra dividido en dos, para dejando pasar al tendón intermedio del digástrico; por debajo de éste las dos porciones se juntan y forman de nuevo un solo tendón.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias occipital, facial y ramo hioideo de la arteria lingual.
3. **INERVACIÓN.** Nervio facial y glossofaríngeo.
4. **ACCIÓN.** Tira del hueso hioideo hacia atrás, arriba y afuera.

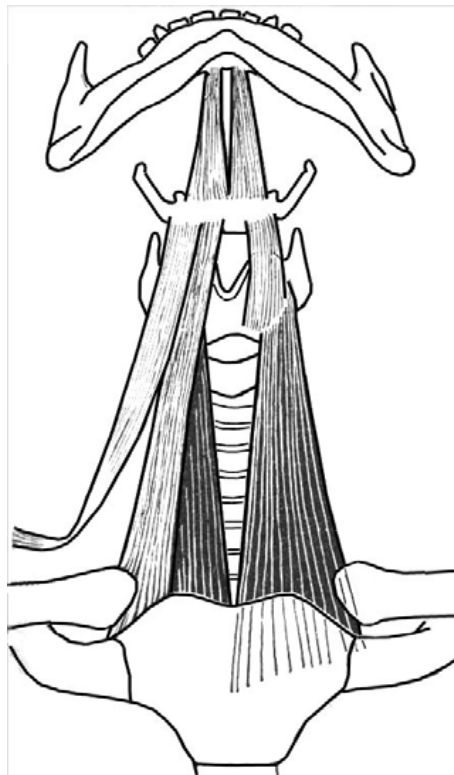
GRUPO MUSCULAR INFRAHIOIDEO

Son músculos delgados que se encuentran separados de los músculos prevertebrales por las vísceras del cuello, y localizados por delante de los mismos. Son cuatro por lado y dispuestos en dos planos: 1) *profundo* (esternotiroideo y tirohioideo) y 2) *superficial* (esternocleidohioideo y omohioideo).^[289]

Esternotiroideo

Es una lámina muscular delgada y de cierta amplitud, que completa con el tirohioideo, el plano profundo de los músculos infrahioideos. Se encuentra en la parte anterior del cuello, por detrás del esternocleidohioideo y se extiende del esternón al cartílago tiroides.

1. **INSERCIONES.** Se *inserta*: Por arriba, en los dos tubérculos (cresta del tiroides) de la cara externa del cartílago tiroides y en el cordón fibroso que los une.
Por *abajo*, se *origina* en la cara posterior del manubrio del esternón y en la cara posterior del primer cartílago costal.
2. **IRRIGACIÓN.** Ver músculo omohioideo.
3. **INERVACIÓN.** Ramo directo del nervio hipogloso o ramo superior del asa cervical o del hipogloso.
4. **ACCIÓN.** Tira de la laringe hacia abajo.



Tirohioideo

Músculo rectangular corto y aplanado. Es considerado como la continuación del músculo esternotiroideo y se extiende del cartílago tiroides al hueso hioides o hioideo.

1. **INSERCIONES.** Se *inserta*: Por arriba, en el borde inferior del asta o cuerno mayor y del cuerpo del hueso hioides.
Por *abajo*, se *origina* en los tubérculos del cartílago tiroideo y el ligamento que los une.
2. **IRRIGACIÓN.** Ver músculo omohioideo.
3. **INERVACIÓN.** Ramo tiroideo del hipogloso (nervio del tirohioideo).
4. **ACCIÓN.** Es elevador de la laringe o depresor del hueso hioides, dependiendo su punto fijo.

Esternocleidohioideo o Esternohioideo

Músculo alargado, aplanado y superficial, es una cinta muscular de 20 mm de ancho. Se extiende del esternón y la clavícula al hueso hioides.

1. **INSERCIONES.** Se *inserta*: por arriba, en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides.
Por *abajo*, se *origina* en la cara posterior de la porción más interna de la clavícula, ligamento

ANATOMÍA HUMANA

esternoclavicular posterior, cara posterior del mango o manubrio del esternón y primer cartílago costal.

2. **IRRIGACIÓN.** Por la arteria tiroidea superior en su extremo superior y en el inferior por la tiroidea inferior.
3. **INERVACIÓN.** Ramo superior del asa cervical o del hipogloso.
4. **ACCIÓN.** Tira del hueso hioides hacia abajo.

Omohioideo

Este músculo también es denominado escapulohioideo. Es un músculo digástrico, presenta en su parte media un tendón intermedio y se localiza a los lados del cuello, delimita el triángulo carotídeo. Se extiende del omóplato o escápula al hueso hioides. Su vientre inferior es satélite del nervio supraescapular.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba, el vientre anterior o superior, se inserta* en el borde inferior de la porción externa del cuerpo del hueso hioides (por debajo del esternocleidohioideo). *Por abajo, el vientre posterior o inferior, se origina* en el borde superior del omóplato o escápula (por dentro de la incisura escapular o escotadura coracoidea) y en el ligamento transversal superior de la misma; en su trayecto hacia adentro y adelante, cruza por fuera del fascículo o paquete neurovascular del cuello y se continúa con el tendón intermedio.
2. **IRRIGACIÓN.** Todos los músculos que se localizan por debajo del hueso hioides son irrigados por las arterias: tiroidea inferior, cervical superficial y transversa del cuello.
3. **INERVACIÓN.** Ramo superior del asa cervical o del hipogloso.
4. **ACCIÓN.** Con la escápula fija tira del hueso hioides hacia abajo y afuera, y también tira de la vaina del fascículo vasculonervioso o neurovascular del cuello, ampliando con eso la luz de la vena yugular interna.

Elevador de la Glándula Tiroidea

1. **INSERCIONES.** Representa un fascículo muscular delgado que se extiende por el borde medial del músculo tirohioideo, del cuerpo del hueso hioides o del cartílago tiroideo hasta la cápsula de la glándula tiroidea (en la región de su istmo, o del lóbulo lateral o piramidal). Este fascículo muscular puede separarse del músculo tirohioideo o del músculo cricotiroideo o del músculo constrictor de la faringe.
2. **ACCIÓN.** Tira hacia arriba la cápsula y la glándula tiroidea.

GLÁNDULA TIROIDES

La *tiroides* es glándula endocrina, de secreción interna, que se encuentra en la parte anterior y a cada lado de la tráquea. Secreta la hormona *tiroxina* que regula el metabolismo oxidativo y *calcitonina* que regula el metabolismo del calcio. Es uno de los órganos de mayor vascularización, la unidad funcional es el folículo llenos de material coloide.^[290] El aumento de volumen de la glándula tiroides se denomina **bocio**.

Color y Situación

La glándula tiroides es un órgano de color castaño rojizo, con dos lóbulos que abrazan la tráquea y el cartílago cricoides, los lóbulos están conectados por un istmo, rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo denso, el órgano se halla situada a nivel de la columna vertebral a la altura de las vértebras C₅ y C₇.

290 Córdova A. *Compendio de Fisiología*, Madrid: Ed. Interamericana. Mc Graw-Hill; 1994 p. 583

Forma, Dimensión, Situación y Peso

La glándula tiene la forma de una letra "H" o "U" o "V", formada por dos lóbulos y un istmo. Mide 6 cm de ancho y 6 cm de alto en los lóbulos. Cada lóbulo mide 6 cm de alto, 3 cm de ancho y 2 cm de espesor. Pesa unos 28 a 30 g.^[291]

Estructura

Está formada por células epiteliales cúbicas, dispuestas en forma de pequeños folículos. Las vesículas o folículos tienen un tejido de soporte que forma un esqueleto en toda la glándula, están llenas de una sustancia coloidal constituida por la proteína llamada tiroglobulina junto con las dos hormonas tiroideas, tiroxina, también llamada tetrayodotironina (T_4) y triyodotironina (T_3). Estas hormonas están compuestas por múltiples copias del aminoácido tirosina, conteniendo tres o cuatro átomos de yodo.

1. **LÓBULOS.** Los lóbulos de la glándula tiroides tienen la forma de una pirámide triangular, presentando: 1) tres caras (anterolateral, interna y posterior), 2) dos extremidades (superior e inferior).

- a. **CARAS.** Son:

- i. **ANTEROLATERAL.** Se continúa con la cara anterior del istmo, cubierta por la lámina pretraqueal y los músculos infrahioides.
- ii. **MEDIAL O INTERNA.** Se continúa con la cara posterior del istmo, unida a la parte posteroinferior del cartílago tiroides, cara lateral del cartílago cricoides, a los cinco o seis cartílagos traqueales, el esófago, la faringe y el nervio laríngeo inferior o recurrente.
- iii. **POSTERIOR.** Acanalada por el paquete neurovascular formado por la arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago.

- b. **EXTREMIDADES.** Son:

- i. **EXTREMIDAD SUPERIOR O VÉRTICE.** Es redondeada y se relaciona con el pedículo arterial tiroideo superior.
- ii. **EXTREMIDAD INFERIOR O BASE.** Es redondeada, se encuentra a 2 cm del esternón y se relaciona con el pedículo arterial tiroideo inferior.

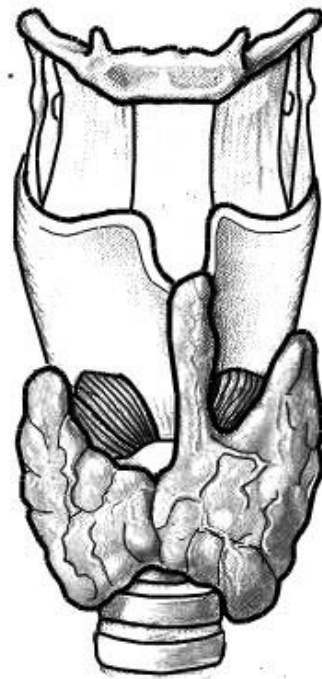
2. **ISTMO.** Es una lámina aplanada de 10 mm de ancho y 15 mm de altura, presenta dos caras: anterior y posterior.

- a. **CARAS.**

- i. **CARA ANTERIOR.** Convexa cubierta por la lámina pretraqueal y los músculos infrahioides.
- ii. **CARA POSTERIOR.** Cóncava, se relaciona con los cartílagos traqueales 2, 3 y 4.

- b. **BORDES.** Son:

- i. **BORDE SUPERIOR.** Cóncavo, se origina el lóbulo piramidal de **Lalouette**, situado a la izquierda de la línea media, asciende verticalmente, en es un recuerdo embriológico del conducto tirogloso.
- ii. **BORDE INFERIOR.** Se relaciona con la arteria tiroidea inferior *ima* y la vena tiroidea inferior.



Fascia Tiroidea y Cápsula Tiroidea

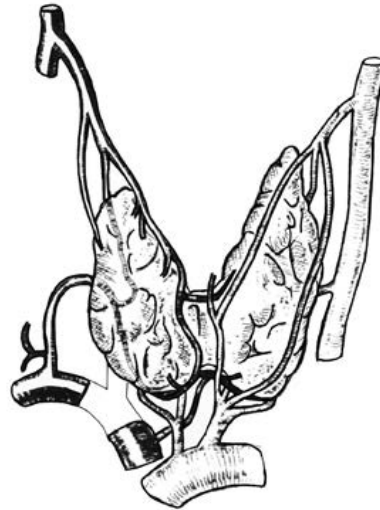
1. **FASCIA O VAINA TIROIDEA.** Cubre a la glándula tiroides y es dependiente de la fascia pretraqueal o cervical media, presenta dos hojas:

ANATOMÍA HUMANA

- a. **HOJA ANTERIOR.** Formada por la hoja profunda de la lámina pretraqueal, que envaina a los músculos esternotiroideo.
 - b. **HOJA POSTERIOR.** Formada por la vaina visceral que es una continuación de la hoja profunda de la lámina pretraqueal. Esta hoja se une a la tráquea por los ligamentos medio y laterales de **Gruber**. La fascia o vaina tiroidea, por debajo se continúa con la lámina tiropericárdica.
2. **CÁPSULA TIROIDEA.** Es una delgada capa de tejido fibroso que cubre la glándula y está separado de su fascia o vaina por una delgada capa de tejido celular.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** La glándula tiroides esta irrigada por: 1) la arterias tiroidea superior rama de la carótida externa, 2) la arteria tiroidea inferior rama de la subclavia y 3) además recibe irrigación de la arteria tiroidea ima o de **Neubauer**.
2. **VENAS.** El drenaje venoso se realiza por las venas tiroideas superiores, tributaria del tronco tirolinguofacial que desemboca en la yugular interna. Las venas tiroideas medias que drenan en la yugular interna. Y las tiroideas inferiores que terminan en el tronco venoso braquiocefálico.
3. **LINFÁTICOS.** El drenaje linfático esta dado por el grupo superior, que drena en la cadena yugular interna y otros en los ganglios retrofaríngeos laterales. El grupo inferior y lateral drena en los ganglios de la cadena del nervio laríngeo inferior o recurrente, la yugular interna y ganglios paraesofágicos.
4. **NERVIOS.** La inervación de la glándula procede del plexo simpático perivascular.



Función Tiroidea

La función de la glándula tiroides consiste en la elaboración y el posterior paso a la sangre de las hormonas tiroideas: tiroxina (T_4) y triyodotironina (T_3). Para la biosíntesis de estas hormonas es esencial la captación del yoduro de la sangre circulante que constituye la fase inicial del proceso. Una vez elaboradas, las hormonas son almacenadas en el coloide del folículo, en la molécula de tiroglobulina, y de ahí son vertidas a la sangre según las necesidades del organismo.

La tiroxina (T_4) circula casi en su totalidad fuertemente unida a diversas proteínas, de las cuales, las fundamentales son tres: una globulina, que se designa con las siglas TBG (*thyroxine binding-globulin*), una prealbúmina (TBPA: *thyroxine binding-prealbumin*) y una albúmina, que desarrollan, respectivamente, el 70-75%, el 15-20% y el 5-10% de la función transportadora. El transporte de la triyodotironina (T_3) es realizado por la TBG y en un pequeño grado por la albúmina.

Las hormonas tiroideas ejercen su acción tras su introducción en el interior de la célula. En los últimos años han sido clonados e identificados dos tipos distintos de receptores nucleares de las hormonas tiroideas (TRa y TRb) codificados por genes localizados, respectivamente, en los cromosomas 17 y 3. La unión de la T_3 con estos receptores nucleares origina el complejo T_3 -TR, el cual, a su vez, funciona uniéndose a secuencias específicas de DNA o elementos de respuesta que se encuentran en las zonas reguladoras de genes que responden a las hormonas tiroideas. Existen diversos elementos de respuesta ya que la T_3 controla la expresión de numerosos genes. Éste es el principal mecanismo de acción de las hormonas tiroideas a través del cual se regula la síntesis de diversas proteínas. Además de este mecanismo central, las hormonas tiroideas

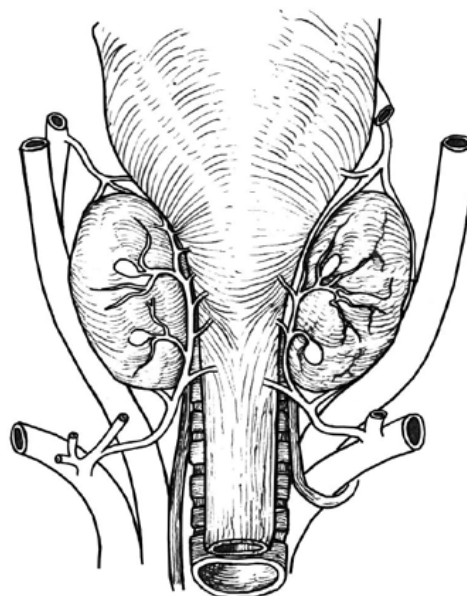
poseen un efecto calorígeno y también un efecto primario sobre la membrana citoplasmática, regulando el flujo transcelular de sustratos y cationes.

A través de los citados mecanismos de acción, de gran complejidad, las hormonas tiroideas activan el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico, y regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos y el recambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y hormonas.

GLÁNDULA PARATIROIDES

Las *paratiroides* son glándulas de secreción interna, secretan paratohormona (PTH), una hormona que controla la concentración de calcio y fósforo en la sangre. La paratohormona eleva la excreción de fósforo por los riñones (que tiende a descender los niveles de fósforo en la sangre) e incrementa la tasa de reabsorción de calcio del hueso (lo que eleva el nivel de calcio en la sangre).

El déficit de paratohormona se produce rara vez de forma espontánea y generalmente se debe a la resección o corte accidental de las glándulas paratiroides durante la extirpación quirúrgica del tiroides. La consecuencia de este déficit es la reducción del calcio sanguíneo, el aumento de los niveles de fósforo, y de la excitabilidad nerviosa que conduce a contracciones rápidas e involuntarias de los músculos, un estado denominado tetania.



Forma Color y Consistencia

Las glándulas son oblongas y planas, pardo-amarillas bien determinadas y consistencia regular.

Dimensiones y Peso

Miden 8 a 9 mm de longitud, 5 mm de ancho y 3 a 4 mm de grosor. El peso combinado de estas glándulas es de 140 a 160 mg como máximo, cada uno pesa 40 mg.^[292]

Situación y Número

Se localizan junto al tiroides, dos a cada lado, y en ocasiones puede existir hasta 8 glándulas, una o más están inmersas en el tejido tiroideo. En otros casos se encuentran asociadas con el timo, o incluso en cualquier localización del cuello o de la zona anterior y superior del tórax.

1. **GLÁNDULAS PARATIROIDES SUPERIORES.** Se ubican generalmente en el borde posterointerno de los lóbulos laterales de la glándula, por encima del punto de penetración de la arteria tiroidea inferior.
2. **GLÁNDULAS PARATIROIDES INFERIORES.** Se ubican en el borde posterointerno de los lóbulos, por fuera del nervio laríngeo inferior o recurrente, por fuera de la terminación de la arteria tiroidea inferior y unida a los primeros cartílagos de la tráquea.

ANATOMÍA HUMANA

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Las paratiroides tienen una irrigación propia, que se origina en la arteria tiroidea inferior o de sus ramas terminales y, muy ocasionalmente de la tiroidea superior.
2. **LINFÁTICOS.** El drenaje linfático de las glándulas desemboca en la cadena del nervio recurrente o laríngeo inferior.
3. **NERVIOS.** Estas glándulas reciben inervación simpática a través del plexo periarterial.

Función Paratiroidea

La principal función de las glándulas paratiroides es la secreción de PTH (Paratohormona), hormona que, junto con el $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ (metabolito activo de la vitamina D) y la calcitonina, integran un complejo sistema endocrino que controla la homeostasis del calcio y del fósforo por la regulación del flujo de estos minerales entre el líquido extracelular y diversos compartimientos efectores "potencialmente activados" por éstos, que son el intestino, el hueso y los riñones.

La PTH produce: a) aumento en la reabsorción tubular de calcio; b) estimulación de la enzima 1- α -hidroxilasa en el túbulo proximal, e c) incremento de la excreción urinaria de fosfatos. La PTH estimula la reabsorción de calcio en el túbulo distal (5-10%) y en la porción gruesa del asa ascendente de **Henle** (20%) y no influye sobre la que tiene lugar en el túbulo proximal (70%) y resto de la nefrona. La PTH también potencia la reabsorción de Mg en el túbulo distal.

La PTH estimula la reabsorción ósea incrementando la actividad y el número de osteoclastos. También estimula la formación de hueso nuevo, pero su efecto neto es aumentar la liberación de calcio y fosfato a la sangre.

Aunque el efecto principal se produce sobre los osteoclastos, la PTH actúa inicialmente sobre los osteoblastos y sus precursores, los que a su vez por efecto indirecto ponen en marcha una cascada paracrina de señales para el reclutamiento y activación de los osteoclastos. Sin embargo, la administración intermitente de PTH es capaz de aumentar la formación ósea, efecto en el que posiblemente interviene la liberación de factores del crecimiento liberados por los osteoblastos o durante la reabsorción ósea osteoclástica. Se ha demostrado que la PTH es menos efectiva para promover la reabsorción ósea en ausencia de $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$.

TIMO

El *timo* es un órgano linfóide primario, es el sitio de maduración de los linfocitos T, está formado sobre todo por tejido linfático y contiene algunas áreas pequeñas de tejido epitelial que reciben el nombre de corpúsculos de **Hassal**.

El timo aumenta su peso en los dos primeros años de vida y posteriormente crece con lentitud, hasta la pubertad. Después de la pubertad, involuciona de forma gradual y el tejido linfático es reemplazado por grasa. En el adulto está formado en su mayor parte por tejido graso. Se acepta que el timo desempeña un papel importante en el desarrollo de la respuesta inmune en las *primeras etapas de la vida*.

Peso y Dimensiones

En el neonato pesa 5 gramos (hasta 12 g) y mide 5 mm del largo y 15 mm de ancho y 1 mm de grosor. Su peso aumenta 2 gramos cada año hasta los 3 años, en la pubertad puede llegar a 40 gramos, para luego disminuir y reemplazado por tejido adiposo aunque sigue produciendo linfocitos T.^[293]

293 Ibid., p. 521

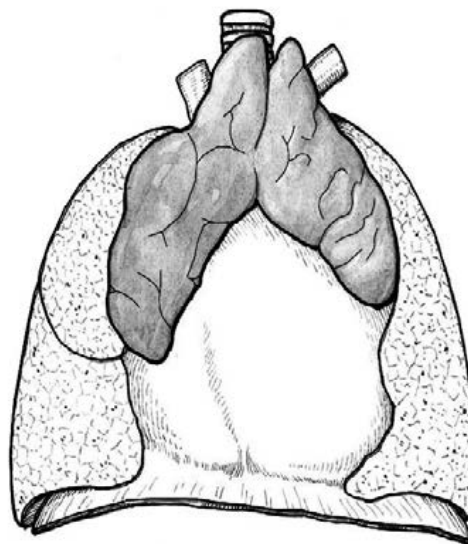
Forma, Consistencia y Color

El timo es bilobulado, los dos lóbulos laterales están unidos en su parte central, es un órgano blando y suave. De color blanco rosado, ligeramente gris.

Relaciones

Es un órgano cervicotorácico. Se relaciona:^[294]

1. **POR DELANTE.**
 - a. CUELLO. Al nivel del cuello, con la aponeurosis media o pretraqueal, los músculos infrahioideos y el espacio supraesternal.
 - b. TÓRAX. En el tórax, con las inserciones del músculo esternotiroideo y esternohioideo, ligamento esternopericárdico superior, el plastrón esternocostal y los vasos mamarios internos o torácicos internos.
2. **POR DETRÁS.** La aponeurosis tiropericárdica, la traquea, el tronco braquiocefálico, la carótida común izquierda y el pericardio.
3. **EXTREMIDAD SUPERIOR.** Se relaciona con la glándula tiroides, se unen a través del ligamento tirotímico.
4. **EXTREMIDAD INFERIOR.** El timo desciende hasta la IV o V costilla, en la cavidad torácica.



Celda Tímica

Formada por:

1. **DELANTE.** La hoja profunda de la aponeurosis media o pretraqueal de la fascia cervical y el ligamento esternopericárdico superior.
2. **DETRÁS.** La aponeurosis tiropericárdica y el pericardio.
3. **LATERALMENTE.** El paquete neurovascular.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** El timo está irrigado por la arteria tiroidea inferior, ramas de la mamaria interna o torácica interna.
2. **VENAS.** El drenaje venoso deriva hacia la vena tiroidea inferior y el tronco braquiocefálico izquierdo.
3. **LINFÁTICOS.** El drenaje linfático se realiza hacia los ganglios traqueobronquiales y mediastínicos superiores.
4. **NERVIOS.** Es innervado por el simpático de la cadena simpática cervical y fibras parasimpáticas del neumogástrico.

OTROS TRIÁNGULOS DEL CUELLO

1. **TRIÁNGULO BECLARD O LINGUAL.** 1) Borde libre del músculo hiogloso, 2) borde posterior del vientre posterior del músculo digástrico y 3) asta o cuerno mayor del hueso hioideo. Contenido: nervio hipogloso y arteria lingual.

294 Latarjet M. Ruiz A. *Anatomía Humana*. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004. T. II. p. 1809

ANATOMÍA HUMANA

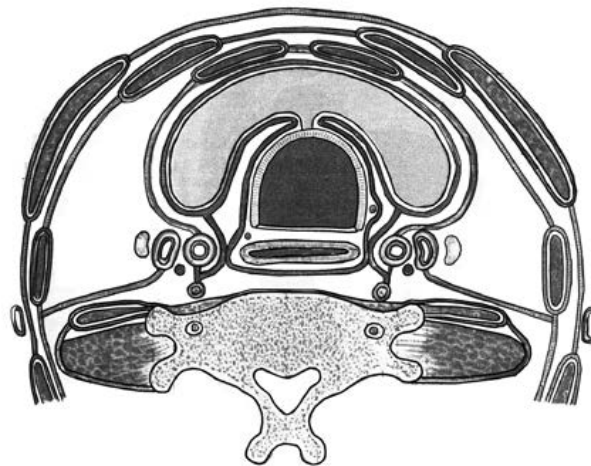
2. **TRIÁNGULO DE PIROGOF.** 1) Nervio hipogloso, 2) tendón intermedio del digástrico y 3) borde posterior del músculo milohioideo. Contenido: arteria lingual y rama submandibular de la facial.
3. **TRIÁNGULO DE GUYON.** 1) Vena yugular interna, 2) vientre posterior del músculo digástrico y 3) tronco tirolinguofacial. Contenido: arteria carótida externa y sus ramas, y el nervio hipogloso.
4. **TRIÁNGULO DE FARABEUF.** 1) Vena yugular interna, 2) nervio hipogloso y 3) tronco venoso tirolinguofacial. Contenido: arteria carótida externa y sus ramas, nervio laríngeo superior.
5. **TRIÁNGULO ESTERNOCLAVICULAR O DE SEDILLOT.** 1) Haz esternal del músculo esternocleidomastoideo, 2) haz clavicular del músculo esternocleidomastoideo y 3) articulación esternoclavicular. Contenido: vena yugular interna, nervio vago y nervio frénico.
6. **TRIÁNGULO MUSCULAR DE LUSCHKA.** Músculo largo del cuello: 1) Fascículo longitudinal, 2) oblicuo inferoexterno y 3) superoexterno. Contenido: Las apófisis transversa de la VI y VII vértebra cervical y la arteria vertebral.
7. **TRIGONO DE WALDEYER.** 1) Borde interno del músculo escaleno anterior, 2) el esófago y 3) la cara superior de la 1° costilla izquierda. Contenido: Vasos vertebrales, conducto torácico y nervio frénico.
8. **TRIÁNGULO DE LA ARTERIA VERTEBRAL O ESOFAGOESCALENICO.** 1) Músculo escaleno anterior, 2) esófago y 3) primera costilla. Contenido: ganglio cervical torácico o estrellado, vasos y nervios vertebrales.
9. **TRIÁNGULO INTERESCALENICO O INTERESCALENICO COSTAL.** 1) Músculo escaleno medio, 2) músculo escaleno anterior y 3) primera costilla. Contenido: plexo braquial y arteria subclavia.
10. **TRIÁNGULO SUBOCCIPITAL DE TILLAUX O DE RECTOS Y OBLICUOS O VERTEBRO-YUGULAR POSTERIOR.** 1) Músculo oblicuo inferior o menor, 2) músculo recto posterior mayor y 3) músculo oblicuo superior o mayor. Contenido: plexo venoso – confluente occipitovertebral donde es el origen de la vena vertebral y de la yugular posterior. La arteria vertebral y un ramo posterior del primer nervio cervical.

FASCIAS DEL CUELLO

En la región del cuello se encuentra la *fascia cervical*, en la que se distingue tres láminas:

1. **LAMINA SUPERFICIAL DE LA FASCIA CERVICAL.** Rodea, a manera de manguito o cilindro hueco, a todos los músculos del cuello. En las porciones anteriores es continuación directa de la fascia propia del tórax y forma la línea blanca o alba cervical.
 - a. **INSERCIÓN SUPERIOR.** En el extremo superior se inserta en la protuberancia occipital externa, la línea nugal superior, la apófisis mastoides, los arcos cigomáticos, el borde inferior de la mandíbula.
Después de formar la vaina del esternocleidomastoideo y la glándula submandibular, la lámina superficial se continúa con la región de la cara. Además, pasa hacia las fascias *masetérica y parotídea*.
 - b. **INSERCIÓN INFERIOR.** La porción inferior de la fascia está fijada al borde anterior de las clavículas y al manubrio del esternón.
Va hacia arriba, se separa, forma las vainas para los músculos esternocleidomastoideo, y al llegar al hueso hioides, se inserta en el mismo y pasa al grupo de los músculos del cuello que se encuentran por encima de dicho hueso.
 - c. **INSERCIÓN POSTERIOR.** En las porciones posteriores del cuello la lámina superficial se continúa con la fascia propia del hombro y del dorso. Cerca del borde externo del músculo trapecio se separa y después de rodear a éste músculo se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, el ligamento nugal, llegando hasta la línea nugal superior y la protuberancia occipital externa.

2. **LAMINA MEDIA O PRETRAQUEAL DE LA FASCIA CERVICAL DE RICHTER.** Forma una vaina para los músculos situados por debajo del hueso hioides, y también rodea al paquete vasculonervioso y una serie de órganos del cuello (como la glándula tiroides).
 - a. **INSERCIÓN SUPERIOR.** Las porciones superiores de esta lámina, se insertan en la cresta oblicua del cartílago tiroides y en cartílago cricoides. A nivel del hueso hioides, se fusionan con la lámina superficial. Rodea la glándula tiroides, forma su vaina y envolviendo los músculos infrahioides y los órganos del cuello (laringe, tráquea, faringe y esófago) y forman también la vaina del paquete vasculonervioso del cuello (vaina carótidea: para la vena yugular interna, arteria carótida común y nervio vago).
Cranealmente, la lámina pretraqueal se continúa por detrás del esófago con la fascia bucofaríngea que cubre los músculos constrictores de la faringe y buccinador.
 - b. **INSERCIÓN INFERIOR.** Se inicia en el borde posterior de la clavícula y del manubrio del esternón y al ascender forma la vaina para la glándula tiroides y los grupos de los músculos situados por debajo del hueso hioides.
El segmento de la lámina pretraqueal, situados entre los dos músculos omohioides y limitado arriba por el hueso hioides, y abajo por las clavículas y el manubrio del esternón, se caracteriza por su compactidad y forma la aponeurosis omoclavicular.
 - c. **INSERCIÓN POSTERIOR.** Cerca del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, la lámina pretraqueal se fusiona con la lámina superficial.
3. **LAMINA PROFUNDA O PREVERTEBRAL.** Forma una vaina para el grupo prevertebral de los músculos del cuello, además de los escalenos y nervio frénico.
 - a. **INSERCIÓN SUPERIOR.** Se inicia en la base del cráneo, desciende y cubre a los músculos del grupo prevertebral del cuello.
 - b. **INSERCIÓN LATERAL.** Sus porciones externas se fusionan con los procesos transversos de las vértebras cervicales. Esta lámina junto con las vértebras cervicales forma la vaina osteofibrosa para el grupo indicado.
 - c. **PROLONGACIÓN INFERIOR.** Las porciones inferiores de la vaina, aproximadamente a nivel de la III vértebra torácica, pasan a la *fascia endotorácica*. En la periferia la fascia pasa a los músculos escalenos.



CORTE TRANSVERSAL DEL CUELLO: LÁMINA SUPERFICIAL, MEDIA Y PROFUNDA (TESTUT)

Entre las fascias del cuello, se forman los siguientes espacios:

1. **ESPACIO SUPRAESTERNAL INTERAPONEUROTICO.** Se localiza por encima de la incisura yugular del manubrio del esternón, entre las láminas superficial (que se inserta en el borde anterior de la incisura yugular) y pretraqueal (que se inserta en el borde posterior de la incisura yugular) de la fascia del cuello. Este espacio se continúa con las impresiones laterales, derecha e izquierda, que están por detrás del músculo esternocleidomastoideo.

ANATOMÍA HUMANA

2. **ESPACIO ANTEROINTERNO.** Se encuentra entre la lámina pretraqueal de la fascia cervical y los órganos internos del cuello.
3. **ESPACIO RETROINTERNO.** Se ubica entre la lámina prevertebral de la fascia cervical y los órganos internos del cuello.
4. **BOLSA DE BOYER.** Es un espacio seroso formado por los movimientos de deglución.
 - a. **PARED ANTERIOR.** Aponeurosis cervical media o pretraqueal, el músculo tirohioideo y cara posterior del hueso hioides.
 - b. **PARED POSTERIOR.** Membrana tirohioidea.^[295]

295 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8va edición. Barcelona: Ed. Salvat; 1979. t. I, p. 644

27^o Lección

Segunda Parte Región Carotídea o Esternocleidomastoidea

Cuello. Región Carotídea o Esternocleidomastoidea:

- Músculo: Esternocleidomastoideo
- Vasos: Arterias carótidas, venas yugulares, linfáticos.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y delimitar la región carotídea.
- Identificar y describir el músculo esternocleidomastoideo, aponeurosis cervical superficial.
- Identificar y describir la arteria carótida común externa e interna, vena yugular externa e interna, y linfáticos.
- Identificar y describir los triángulos: Farabeuf, Guyon y carotídeo

Tarea:

1. Dibujar el músculo esternocleidomastoideo.
2. Dibujar el contenido y los límites de los triángulos de Farabeuf, Guyon, Sedillot y carotídeo.
3. Dibujar las ramas colaterales de la carótida externa.
4. Dibujar los confluentes de la vena yugular interna.
5. Indicar y graficar los grupos ganglionares linfáticos del cuello.
6. Definir: Tortícolis, Glomus y seno carotídeo.

Región Carotídea o Esternocleidomastoidea

La región *carotídea* también llamada *esternocleidomastoidea* corresponde, íntegramente, al músculo esternocleidomastoideo que le ha dado el nombre. Se sitúa en la parte lateral del cuello, entre los dos triángulos (anterior y posterior) del cuello.^[296]

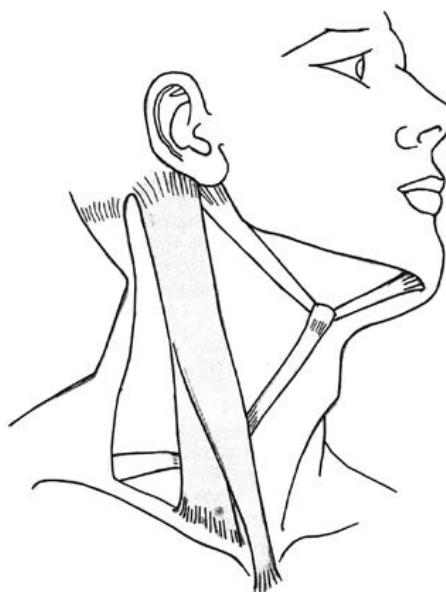
Límites

1. **LÍMITE ANTERIOR.** Borde anterior del músculo esternocleidomastoideo
2. **LÍMITE POSTERIOR.** El borde posterior del mismo músculo.
3. **LÍMITE SUPERIOR.** La apófisis o proceso mastoideo.
4. **LÍMITE INFERIOR.** La clavícula y la horquilla esternal.

Planos

Los planos que constituyen esta región son los siguientes:

1. **PIEL.** Es fina y móvil en el segmento inferior, grueso y adherido en el segmento superior de la región.
2. **TEJIDO SUBCUTÁNEO.** Se divide en dos segmentos:
 - a. **TERCIO SUPERIOR.** El tejido celular es trabecular y fibroso, adherido a la piel y a la fascia del músculo esternocleidomastoideo. Por ella asciende el nervio occipital menor.
 - b. **DOS TERCIOS INFERIORES.** Tiene dos planos:
 - i. **PLANO ADIPOSO-FACIAL.** Formado por tejido adiposo y la *fascia superficialis* que envuelve al músculo platisma o cutáneo del cuello.
 - ii. **PLANO CELULAR LAXO.** Formado por una lámina de tejido celular laxo delgado, profundo a la fascia superficial, contiene a la vena yugular externa.
3. **FASCIA CERVICAL.** La fascia cervical, su lámina superficial, se extiende desde el trapecio y se desdobra para envainar al músculo esternocleidomastoideo.
 - a. **HOJA SUPERFICIAL.** Es fibrosa, gruesa y resistente, la vena yugular externa desciende en esta hoja.
 - b. **HOJA PROFUNDA.** Es delgada y celular. Por detrás del músculo esternocleidomastoideo emergen los nervios: occipitales menor, mayor y transversos del plexo cervical.
4. **CAPA CELULOADIPOSA.** Profundo al músculo esternocleidomastoideo se encuentra una capa de tejido celuloadiposo y nódulos linfáticos. Este plano está dividido en su segmento inferior por un plano musculofascial (tercio inferior) y celuloadiposo (dos tercios superiores).
 - a. **PLANO MUSCULOFASCIAL INFRAHIOIDEO.** Aquí se encuentra el músculo omohioideo y la lámina pretraqueal de la fascia cervical.
 - b. **PLANO CELULOADIPOSO Y LINFÁTICO.** La lámina es delgada y reforzada por la fascia de los músculos esplenio de la cabeza y elevador de la escápula.



296 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8va edición Barcelona: Ed. Salvat; 1979, t. I, p. 732

ANATOMÍA HUMANA

Contenido

El contenido de la región es el músculo esternocleidomastoideo, las arterias carótidas y sus ramas; las venas yugulares, los ganglios linfáticos o linfonodos y nervios.

MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO

Es un músculo grueso, alargado y vigoroso que se localiza por debajo del músculo cutáneo o platismo y se extiende de la articulación esternoclavicular a la apófisis mastoideas.

1. **INSERCIONES.** Está constituido por dos cabezas:
 - a. HAZ O CABEZA INTERNA O MEDIAL O ESTERNAL. Se inserta:
 - i. **ORIGEN. Nace:** a) **Occipital**, en la parte externa de la línea nuchal superior o línea curva superior del occipital, y b) **Mastoidea**, en el borde posterior y el vértice de la apófisis mastoideas.
 - ii. **INSERCIÓN. Esternal. Termina** en la cara anterior del manubrio del esternón,.
 - b. HAZ O CABEZA EXTERNA O LATERAL O CLAVICULAR. Se inserta:
 - i. **ORIGEN. Nace:** a) **Occipital**, en la parte externa de la línea nuchal superior o línea curva occipital (cleidooccipital), y b) **Mastoidea**, en el borde posterior y vértice de la apófisis mastoideas (cleidomastoideo).
 - ii. **INSERCIÓN. Clavicular. Termina** en el borde posterior y en la cara superior del cuarto interno de la clavícula.

Entre las cabezas medial y lateral existe una pequeña impresión, la *fosa supraclavicular menor de Sedillot*, y entre las cabezas mediales del músculo esternocleidomastoideo izquierdo y derecho, sobre la incisura yugular del manubrio del esternón, se encuentra la fosa yugular.

2. **IRRIGACIÓN.** El músculo está irrigado por dos arterias: 1) la occipital y 2) la rama esternocleidomastoidea de la tiroidea superior.
3. **INERVACIÓN.** Ramo externo del XI par o nervio espinal (motor) y ramas de la segunda asa cervical (C₂ – C₄), (sensitivo).
4. **ACCIÓN.** Con el tórax fijo la contracción unilateral del músculo inclina la cabeza a su lado, y la cara se gira hacia el lado opuesto. Con la contracción bilateral del músculo la cabeza se flexiona (músculo de la humildad) y se mueve un poco hacia delante; con la cabeza fija el músculo tira de la clavícula y el esternón hacia arriba.

PAQUETE VASCULONERVIOSO

El paquete vasculonervioso está formado por la arteria carótida común (por dentro) y sus ramas, la vena yugular (por fuera) y el nervio vago (por detrás).

ARTERIA AORTA

Del corazón salen dos troncos arteriales (gr. *aer* = *aire*, *trereín* = contener, conservar) que son: 1) la arteria pulmonar o tronco de la arteria pulmonar y 2) la aorta. La arteria aorta es continuación del ventrículo izquierdo.

La arteria aorta (gr. *aeírein* = levantar, asir algo), presenta tres segmentos: 1) *cayado de la aorta*, 2) *aorta descendente o torácica* y 3) *aorta abdominal*. Se extiende desde la base del corazón hasta el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar, donde llega a dividirse en las dos *arterias ilíacas primitivas*.

Del cayado de la aorta se originan: 1) el *tronco arterial braquiocefálico*, 2) la *carótida común izquierda*, 3) la *subclavia izquierda* y 4) la *tiroidea ima, menor o de Neubauer*, en ocasiones.^[297]

297 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. II, p. 181

Las arterias que irrigan la cabeza y el cuello, derivan de las arterias *carótidas primitivas o comunes* y de las *subclavias*. Del **cayado de la aorta** *nacen*:

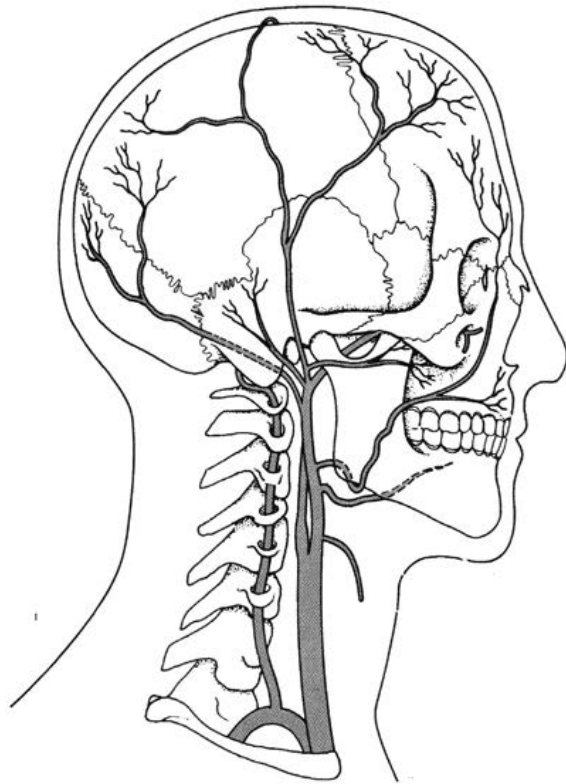
1. **ARTERIAS CORONARIAS.** En número de dos:
 - a. CORONARIA IZQUIERDA O ANTERIOR.
 - b. CORONARIA DERECHA O POSTERIOR.
2. **TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO DERECHO.** Termina dividiéndose en:
 - a. ARTERIA CARÓTIDA COMÚN O PRIMITIVA DERECHA.
 - b. ARTERIA SUBCLAVIA DERECHA.
3. **ARTERIA CARÓTIDA COMÚN O PRIMITIVA IZQUIERDA.**
4. **ARTERIA SUBCLAVIA IZQUIERDA.**

ARTERIA CARÓTIDA COMÚN O PRIMITIVA

Las *carótidas* comunes y *subclavias*, se originan: A **la derecha**, de la bifurcación del tronco braquiocefálico arterial, y **a la izquierda**, nacen directamente del cayado de la aorta. Las arterias carótidas (lat. *carotis*; gr. *kar* = cabeza, *karos* = vértigo, *karoein* = adormecer), irrigan el cuello y la cabeza.

Origen

1. **ARTERIA CARÓTIDA COMÚN O PRIMITIVA IZQUIERDA.** Tiene su *origen* en la porción horizontal del cayado o arco de la aorta, por detrás del tronco braquiocefálico; toma una dirección oblicua hacia arriba y afuera; *termina* a nivel del borde superior del cartílago tiroideos (a nivel del borde inferior de la IV vértebra cervical), bifurcándose en la arteria carótida externa y la carótida interna; en éste punto se observa un ensanchamiento denominado *bulbo o seno carotídeo*, que es un barorreceptor y el *glomus carotídeo*, que es un quimiorreceptor.
2. **ARTERIA CARÓTIDA COMÚN O PRIMITIVA DERECHA.** Nace de la bifurcación del tronco braquiocefálico y termina bifurcándose como la carótida común izquierda, en carótida externa e interna..



Relaciones

1. **EN EL TÓRAX.**
 - a. **CARÓTIDA COMÚN IZQUIERDA.** Sus relaciones son:
 - i. **POR DELANTE.** El plastrón esternal, el tronco venoso o vena braquiocefálica izquierda y los restos del timo. Entre el tronco venoso y la carótida común se encuentran los nervios cardíacos superiores del vago.
 - ii. **POR DETRÁS.** La arteria subclavia izquierda, y el conducto torácico.
 - iii. **POR DENTRO.** La cara lateral izquierda de la tráquea, el esófago (algo posterior) y el nervio laríngeo recurrente izquierdo.
 - iv. **POR FUERA.** El nervio vago izquierdo, el nervio frénico izquierdo y la pleura y el pulmón izquierdos.

ANATOMÍA HUMANA

2. **EN LA BASE DEL CUELLO.** Corresponde al ingreso de la arteria carótida común izquierda en la región cervical y al origen de la carótida derecha.
 - a. ATRÁS Y LATERALMENTE. El domo pleural.
 - b. ADELANTE. La articulación esternoclavicular.
 - c. MEDIALMENTE. La tráquea, el esófago y el polo inferior del lóbulo o lobo tiroideo.
3. **EN EL CUELLO (CERVICAL).** Las relaciones de ambas arterias carótidas son similares. Ocupa el centro de la región carotídea (o conducto carotídeo).
 - a. POR ATRÁS. Las apófisis o procesos transversos de las vértebras cervicales (tubérculo carotídeo de **Chassaignac**) por intermedio de los músculos prevertebrales y la aponeurosis prevertebral, el ganglio cervical medio y la arteria tiroidea inferior.
 - b. POR DENTRO O MEDIALMENTE. La tráquea, la laringe, el esófago y la faringe. Hasta la laringe se relacionan con el nervio laríngeo recurrente y la cadena ganglionar linfática que los acompaña.
 - c. POR FUERA O LATERALMENTE. La vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo y el omohioideo (en su tercio inferior).
 - d. POR DELANTE. La glándula o cuerpo tiroides, el músculo omohioideo y la lámina pretraqueal o aponeurosis cervical media, el esternocleidomastoideo y la aponeurosis cervical superficial o lámina superficial de la fascia cervical.

Las arterias carótidas comunes, generalmente no dan ramas colaterales, con excepción de uno o dos ramas destinadas a la glándula intercarotídea. Se dividen en dos troncos: la carótida externa y la carótida interna.

Conducto o Vaina Carotídea

Se localiza en la parte anterolateral del cuello, prolongada de abajo hacia arriba desde el borde posterior de la clavícula al ángulo de la mandíbula. Su estudio comprende: el conducto carotídeo y sus órganos satélites.

1. **PAREDES DEL CONDUCTO CAROTÍDEO.**
 - a. PARED POSTERIOR, VERTEBRAL. Constituido por: 1) las apófisis transversas de las vértebras cervicales V, VI y VII, y 2) los músculos: largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza y escalenos.
 - b. PARED MEDIAL, VISCERAL. Eje traqueoesofágico por abajo y, laringe y faringe por arriba.
 - c. PARED LATERAL, MUSCULAR. El músculo esternocleidomastoideo y omohioideo.
 - d. PARED ANTERIOR. El lóbulo de la glándula tiroides y los músculos infrahioides.
2. **CONTENIDO.** Conformado por el eje vasculonervioso carotídeo (la carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago).

Trígono de Farabeuf y de Guyon

Los límites del triángulo de **Farabeuf** son: 1) atrás, *vena yugular interna*, 2) abajo y adelante, *tronco venoso tirolinguofaringofacial*; y 3) arriba y adelante, *nervio hipogloso*.

El triángulo de **Guyon** tiene casi los mismos límites, excepto el superior que corresponde al vientre posterior del digástrico. El triángulo de Farabeuf corresponde:^[298]

1. **POR FUERA.** A los nodos linfáticos profundos (yugulodigástricos), la vena yugular interna y la rama descendente del nervio hipogloso.
2. **POR DENTRO.** Al nervio laríngeo superior.
3. **POR DETRÁS.** A la carótida interna, al nervio vago y al tronco simpático cervical.

298 Latarjet M. Ruiz A. *Anatomía Humana*. Buenos Aires: Ed. M. Panamericana; 2005, t. I, p. 728

Quimio y Baroreceptor

1. **GLOMO CAROTÍDEO O CUERPO CAROTÍDEO.** Es denominado también *glomérulo carotídeo de Arnold*, *glándula carotídea de Luchska*, paraganglio carotídeo y *ganglium minutum*. Es un pequeño corpúsculo ovalado y rojizo, localizado en la bifurcación de la arteria carótida primitiva o común; está compuesta de células epiteliales, numerosas fibras nerviosas y de una delicada cápsula fibrosa; contiene quimiorreceptores que responde a los cambios en el contenido de oxígeno (O_2) de la sangre y del anhídrido carbónico (CO_2), regulando la respiración. El aumento del CO_2 produce aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea).
2. **SENO CAROTÍDEO.** Es una pequeña dilatación de la porción terminal de la arteria carótida común o primitiva que se extiende a la parte proximal de la arteria carótida interna. Su pared contiene numerosas terminaciones nerviosas, barorreceptoras, que actúan en la regulación de la presión arterial, especialmente en el control de la presión intracraneal. Sus fibras aferentes siguen el ramo del seno carotídeo del nervio glosofaríngeo, terminan en el núcleo del tracto solitario, se conectan con el núcleo dorsal del nervio vago. La baja de la presión arterial produce aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia).

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA

La arteria *carótida externa* se extiende desde la bifurcación de la carótida primitiva hasta aproximadamente 4 o 5 cm por encima del ángulo de la mandíbula (región parotídea). Punto de división en sus ramas terminales: la maxilar interna o simplemente maxilar y la temporal superficial. Es la arteria que irriga la cara y los tegumentos del cráneo.^[299]

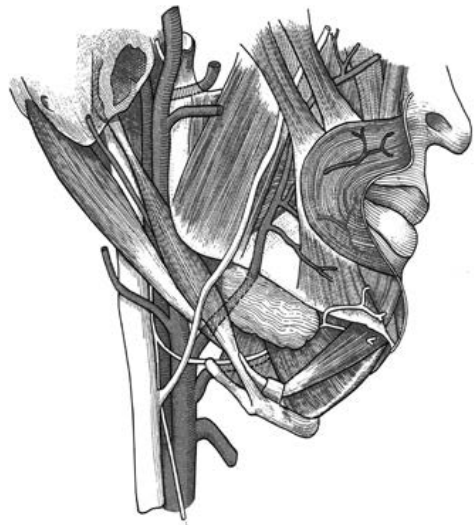
Origen

Nace frente al borde superior del cartílago tiroideos o a nivel del espacio tirohioideo; en relación a la columna cervical nace al nivel de la IV vértebra cervical o el disco intervertebral entre la III y IV cervicales C_3 - C_4). Ascende e ingresa al espacio preestiloideo o celda parotídea.

Relaciones

Debido a su trayecto, se distingue dos porciones: 1) *cervical* y 2) *cefálica*.

1. **PORCIÓN CERVICAL.**
 - a. POR DELANTE Y POR FUERA. El esternocleidomastoideo, el nervio hipogloso y el tronco venoso tiroliguoafacial.
 - b. POR DETRÁS. La carótida interna.
 - c. POR DENTRO. La faringe.
2. **PORCIÓN CEFÁLICA.** Antes de penetrar en la glándula parótida, pasa por dentro de los músculos: vientre posterior del digástrico y del estilohioideo, y por fuera de los ligamentos estilomandibular y estilohioideo y del músculo estiloso (diafragma estileo).
 - a. CELDA PAROTÍDEA. Ingres a la celda parotídea por el intersticio interno de la pared posterior de la celda, entre el músculo estilohioideo, por fuera y el ligamento estilohioideo, por dentro.
 - b. GLÁNDULA PARÓTIDA. Seguidamente asciende por la parte profunda (plano profundo) de la glándula parótida. Los órganos intraparotídeos se encuentran dispuestos en tres planos:



ANATOMÍA HUMANA

- i. **PLANO SUPERFICIAL NERVIOSO.** Contiene al nervio facial y sus ramas,
- ii. **PLANO MEDIO VENOSO.** Origen de la vena yugular externa.
- iii. **PLANO PROFUNDO ARTERIAL.** Contiene la arteria carótida externa y sus ramas.

Ramas Colaterales

Son: 1) la tiroidea superior, 2) la lingual, 3) la facial, 4) la faríngea ascendente, 5) la occipital, 6) la auricular posterior y 7) las arterias parotídeas.^[300]

ARTERIA TIROIDEA SUPERIOR

La arteria *tiroidea superior* o tirolaríngea nace de la cara anterior de la carótida externa (cerca de su origen, y debajo el asta mayor de hioides). Adopta una dirección hacia abajo, adentro y adelante. En su trayecto se relaciona (internamente) con el constrictor medio de la faringe y se encuentra cubierta por la aponeurosis cervical superficial y por el músculo cutáneo o platisma. Luego, discurre cubierto por el vientre anterior del omohioideo, el esternohioideo y el tirohioideo; alcanzando el lóbulo del cuerpo o glándula tiroidea.

Distribución

1. RAMAS COLATERALES.

- a. **ARTERIA ESTERNOCLEIDOMASTOIDEA.** Se dirige hacia afuera y abajo, cruza el paquete vasculonervioso del cuello (carótida común y yugular interna) y se distribuye en el músculo esternocleidomastoideo.
- b. **ARTERIA INFRAHIOIDEA.** Recorre por debajo del hioides por dentro del músculo tirohioideo.
- c. **ARTERIA LARÍNGEA SUPERIOR.** Discurre entre el músculo tirohioideo y la membrana tirohioidea (a la cual atraviesa de adelante atrás); y termina distribuyéndose en los músculos de la laringe y la epiglotis.
- d. **ARTERIA CRICOTIROIDEA O LARÍNGEA INFERIOR.** Nace muy cerca de la anterior y discurre entre el esternohioideo y el tirohioideo hasta alcanzar la cara profunda de la pirámide de **Lalouette**. A la altura de la membrana cricotiroidea se anastomosa con la del lado opuesto, emite ramas al músculo cricotiroideo, perfora la membrana cricotiroidea e irriga la mucosa de la glotis.
- e. **MUSCULAR DEL CONSTRICTOR INFERIOR.** Para el músculo del mismo nombre.^[301]



2. RAMAS TERMINALES.

- a. **RAMA INTERNA.** Nace a nivel del vértice del lóbulo tiroideo, discurre por su borde interno y termina anastomosándose con la del lado opuesto en la línea media.
- b. **RAMA EXTERNA.** Irriga la cara externa del lóbulo tiroideo.
- c. **RAMA POSTERIOR.** Discurre entre la tráquea y el cuerpo de la glándula tiroidea; termina distribuyéndose en la parte posterior de éste.

ARTERIA LINGUAL

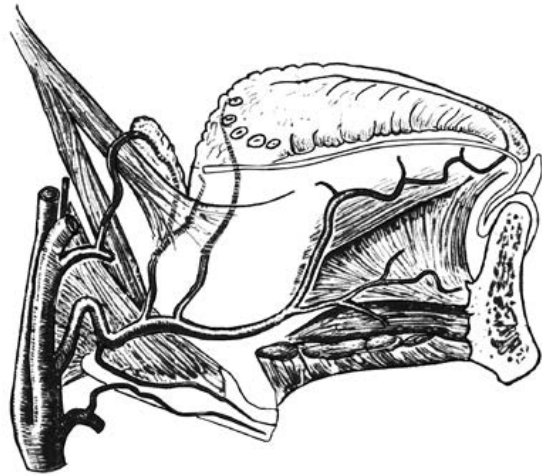
La arteria *lingual* es el vaso principal destinado a la lengua y el suelo o piso de la boca; nace en la cara o pared anterior de la arteria carótida externa (a 1 cm por encima de la anterior) a nivel del cuerno o asta mayor del hueso hioides. Sigue un poco hacia arriba, pasa sobre los cuernos o astas mayores del hueso hioides (dirigiéndose adelante y adentro). En su trayecto al principio se encuentra cubierta por el vientre posterior del digástrico y el músculo estilohioideo, luego pasa por debajo del músculo hiogloso, entre éste y el músculo constrictor medio de la faringe (por dentro), llega a la cara inferior de la lengua e ingresa en el espesor de sus músculos; termina cerca de la punta de ésta, denominándose arteria ranina o lingual profunda.

300 Williams P. Warwick R. *Gray Anatomía*. Barcelona: Ed. Salvat; 1985, t. I, p. 747-754

301 Shandalakis JE. *Cirugía, Bases de la Anatomía Quirúrgica*. Madrid: Ed. Marbán; 2015. p. 41

Relaciones

1. **PRIMERA PORCIÓN O RETROHIOIDEA.** Se localiza en el triángulo carotídeo, límites: 1) borde anterior del esternocleidomastoideo, 2) borde inferior del vientre posterior del digástrico y 3) borde posterior del vientre superior del omohioideo); discurre entre la piel, la aponeurosis y el *platisma* o cutáneo del cuello (superficialmente) y constrictor medio (por dentro).
2. **SEGUNDA PORCIÓN O HIOIDEA.** En esta porción la arteria lingual cruza el borde superior del hueso hioides por debajo del músculo hiogloso, del tendón del digástrico o de su retináculo aponeurótico (triángulo de **Beclard**), del estilohioideo, de la porción inferior de la glándula submandibular, y la porción posterior del milohioideo. El músculo hiogloso separa la arteria del nervio hipogloso y su vena satélite.
3. **TERCERA PORCIÓN O LINGUAL.** A éste nivel se denomina arteria sublingual profunda o *ranina*.
4. **TRIÁNGULO LINGUAL DE BECLARD.** También denominado triángulo rojo por el paso de la arteria lingual. Los límites de éste triángulo son: 1) *atrás*, borde posterior del músculo hiogloso, 2) *abajo*, borde superior del hueso hioides y 3) *arriba y adelante*, vientre posterior del músculo digástrico. Por éste triángulo pasan el nervio hipogloso, las venas linguales superficiales y profundamente la arterial lingual.
5. **TRIÁNGULO DE PIROGOF.** También denominado triángulo blanco por el paso del nervio hipogloso. Sus límites son: 1) *arriba*, el nervio hipogloso, 2) *adelante*, borde posterior del músculo milohioideo y 3) *abajo*, tendón intermedio del músculo digástrico. Por éste triángulo pasan las venas linguales.



Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.**
 - a. **ARTERIA HIOIDEA O SUPRAHIOIDEA.** Sigue el borde superior del hueso hioides y se anastomosa con la del lado opuesto en la línea media y por detrás del geniohioides. Irriga al hueso hioides y los tejidos blandos colindantes.
 - b. **ARTERIA DORSAL DE LA LENGUA.** Son dos, nacen de la lingual a la altura del cuerno o asta mayor del hueso hioides, cubiertas por el músculo hiogloso se dirige hacia arriba en dirección de las papilas circunvaladas y a la amígdala.
 - c. **ARTERIA SUBLINGUAL.** Nace de la lingual antes de su entrada en el espesor de la lengua, se dirige hacia delante, pasando entre el músculo milohioideo y geniogloso, por fuera del conducto de **Wharton** o submandibular; luego llega a la glándula sublingual, a la cual irriga junto a los músculos que la rodean; emite un ramo colateral, la arteria del frenillo destinada al frenillo de la lengua; termina en la túnica mucosa del fondo de la cavidad bucal y encías. Tiene algunos ramos que perforan el músculo milohioideo y se anastomosan con la arteria submental (rama de la arteria facial).
2. **RAMAS TERMINALES.**
 - a. **ARTERIA LINGUAL PROFUNDA O RANINA.** Es continuación de la arteria lingual. Se dirige hacia arriba entre el músculo geniogloso y el músculo lingual inferior o longitudinal inferior, acompañado del nervio lingual, hasta alcanzar la punta de la lengua. En su trayecto emite variadas ramitas que irrigan los músculos propios y la túnica mucosa de la lengua.

La arteria *faríngea ascendente* o *faringeomeningea* nace de la cara o pared posterior de la carótida externa, aproximadamente al mismo nivel de la arteria lingual. Asciende sobre la pared lateral de la faringe; irriga la pared faríngea y los músculos prevertebrales.

Distribución

1. RAMAS COLATERALES.

- ARTERIAS INTERNAS PARA LA FARINGE. Rama faríngea inferior. Para los músculos constrictores, el estilofaríngeo, tonsilares y de la trompa auditiva.
- ARTERIAS POSTERIORES O PREVERTEBRALES. Para los músculos: largo del cuello y la cabeza.
- ARTERIA TIMPÁNICA INFERIOR. Ingresa por el conducto timpánico a la caja del tímpano.^[302]

2. RAMAS TERMINALES.

- ARTERIA MENÍNGEA POSTERIOR. Ingresa en el cráneo por el agujero rasgado posterior o por el conducto condíleo anterior. Se distribuye en la duramadre vecina.

ARTERIA FACIAL

La arteria *facial* se origina en la cara o pared anterior de la arteria carótida externa (la arteria facial en ocasiones nace de un tronco común con la arteria lingual, conformando el tronco linguofacial), corre por debajo del vientre posterior del digástrico y del estilohioideo, para entrar posteriormente en la celda submandibular.

La arteria facial en su trayecto presenta las siguientes curvas: 1) curva faríngea o supraglandular (concavidad inferior que se relaciona con la glándula submandibular), 2) curva mandibular (su concavidad rodea el borde inferior de la mandíbula) y 3) la curva facial (su concavidad mira hacia arriba y hacia atrás, discurre a través del surco nasogeniano y termina en el ángulo interno o medial del ojo); termina anastomosándose con la arteria nasal (rama terminal de la oftálmica).

En su trayecto por la cara, se encuentra cubierta por la piel, la grasa de la mejilla y cerca del ángulo de la boca o comisura de los labios, por el platisma, el risorio y el cigomático mayor. Se apoya sobre el buccinador y el canino; puede atravesar o pasar sobre el elevador del labio superior. La vena facial se encuentra por detrás de la arteria y las ramas del nervio facial cruzan la arteria de atrás hacia delante.



Distribución

1. RAMAS COLATERALES. Se divide en dos grupos:

- RAMAS CERVICALES.
 - ARTERIA PALATINA INFERIOR O ASCENDENTE. Se origina a nivel de la cúspide de la curva faríngea y extremo inferior de la tonsila faríngea, se distribuye y cruza el músculo estilogloso. Presenta un ramo principal denominado: arteria tonsilar.

También da ramas a los músculos constrictor superior, al estilofaríngeo y al velo o paladar blando.

- ii. *ARTERIAS TONSILARES*. Perforan al constrictor superior e irriga a la amígdala y se anastomosan con la dorsal de la lengua de la arteria lingual.
- iii. *ARTERIAS GLANDULARES O SUBMANDIBULARES*. Son varios y están destinados para la glándula submandibular.
- iv. *ARTERIA SUBMENTAL O SUBMENTONIANA*. Nace a nivel del borde inferior de la mandíbula. Irriga a la glándula submandibular, a los músculos milohioideo y digástrico, y a las partes blandas del mentón. Termina anastomosándose con ramos mentonianos de la arteria dentaria inferior.
- v. *ARTERIA PTERIGOIDEA*. Irriga al músculo pterigoideo interno o medial.
- b. **RAMAS FACIALES.**
 - i. *ARTERIA MASETERINA INFERIOR*. Se dirige hacia atrás y arriba; se distribuye en la cara externa o lateral del músculo masetero.
 - ii. *ARTERIA LABIAL O CORONARIA INFERIOR*. Irriga el labio inferior.
 - iii. *ARTERIA LABIAL O CORONARIA SUPERIOR*. Las arterias coronarias o labiales superior e inferior, nacen al nivel de las comisuras, se anastomosan con las arterias coronarias o labiales del lado contralateral; de la anastomosis de las coronarias superiores resulta la arteria del subtabique.
 - iv. *ARTERIA DEL ALA DE LA NARIZ O NASAL LATERAL*. Irriga el ala y el lóbulo de la nariz.
- 2. **RAMA TERMINAL.** Es la arteria angular, resulta ser la continuación de la arteria facial, y la denominación que adquiere es posterior al origen de la arteria del ala de la nariz; recorre el surco nasogeniano y nasopalpebral; termina anastomosándose con la arteria dorsal de la nariz o nasal (rama de la oftálmica).

ARTERIA OCCIPITAL

La arteria *occipital* nace de la cara posterior de la carótida externa al mismo nivel que la arteria facial, se dirige hacia tras y arriba. Superficialmente es cruzada por el nervio hipogloso, que la rodea de atrás hacia delante. Al principio se encuentra cubierta por el vientre posterior del músculo digástrico (músculo satélite) y atraviesa la pared externa de la arteria carótida interna, la vena yugular interna y los nervios hipogloso, vago y espinal. Luego, debajo del vientre posterior del músculo digástrico se desvía hacia atrás, para ir a alojarse en el surco de la arteria occipital de la apófisis o proceso mastoideo. En éste punto la arteria occipital, entre los músculos profundos posteriores de la cabeza, nuevamente se dirige hacia arriba y sale más internamente al lugar de inserción del músculo esternocleidomastoideo; después, perforando la inserción del músculo trapecio a nivel de la línea nuchal superior, sale debajo de la galea aponeurótica, donde emite los ramos terminales.

Distribución

- 1. **RAMAS COLATERALES.**
 - a. **RAMAS MUSCULARES.**
 - i. *ARTERIA ESTERNOMASTOIDEA SUPERIOR E INFERIOR*. Aborda la cara profunda del esternocleidomastoideo (cerca de su inserción superior).
 - ii. *ARTERIA CERVICAL POSTERIOR*. Desciende en la nuca entre el esplenio de la cabeza y el semiespinoso de la cabeza o complejo mayor.
 - b. *ARTERIA ESTILOMASTOIDEA*. Penetra en el agujero o foramen estilomastoideo e ingresa de ésta manera en el acueducto del facial o de **Falopio**, junto al nervio facial (que sale de la misma). Se distribuye en la caja del tímpano o cavidad timpánica (arteria timpánica posterior) y los conductos semicirculares. En ocasiones proviene de la auricular posterior (1/3 de los casos).
 - c. *ARTERIA MASTOIDEA*. Delgada e inconstante, penetra en el foramen mastoideo.
 - d. *ARTERIA MENÍNGEA*. Ingressa en el cráneo por el agujero *rasgado posterior* o por el agujero mastoideo. Irriga a la duramadre, al hueso de la fosa posterior y a los cuatro últimos pares craneales.

ANATOMÍA HUMANA

2. RAMAS TERMINALES.

- a. RAMA EXTERNA O LATERAL. Atraviesa la inserción del trapecio e ingresa en el cuero cabelludo, donde se anastomosa con la auricular posterior (ramas auriculares).
- b. RAMA INTERNA O MEDIAL. Se dirige hacia la protuberancia occipital externa, atraviesa la inserción del trapecio y se introduce en el cuero cabelludo, donde se anastomosa con su homónima del lado opuesto.

ARTERIA AURICULAR POSTERIOR

La arteria *auricular posterior* nace de la cara o pared posterior de la carótida externa, por encima de la arteria occipital. Se dirige arriba, un poco hacia atrás y delante. Pasa por delante del estilohioideo (músculo satélite) y del vientre posterior del digástrico. Al principio está cubierta por la glándula parótida, luego asciende por el proceso estiloideo hasta el borde anterior de la apófisis o proceso mastoideo, donde se divide en sus ramas terminales.

Distribución

1. RAMAS COLATERALES.

- a. ARTERIAS PAROTÍDEAS. Destinadas a ésta glándula.
- b. ARTERIAS MUSCULARES. Para los músculos estilohioideo y digástrico.
- c. ARTERIA ESTILOMASTOIDEA. Cuando no procede de la occipital.

2. RAMAS TERMINALES.

- a. ANTERIOR O AURICULAR. Recorre la cara interna del pabellón de la oreja y emite pequeños ramos que perforan la mencionada estructura y se distribuye por el hélix, antihélix y el lóbulo del mismo.
- b. POSTERIOR O MASTOIDEA. Se distribuye en las partes blandas de la región mastoidea y se anastomosa con la occipital.

ARTERIAS PAROTÍDEAS

Las *arterias parotídeas* son de número variable, generalmente dos y destinados a la glándula parótida. Se originan cuando la arteria ingresa a la celda parotídea, en el intersticio interno de la pared posterior de dicha celda, entre el músculo estilohioideo y el ligamento estilohioideo.

ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL

La arteria *temporal superficial*, es la rama de bifurcación superficial de la carótida externa, nace a nivel del cuello del cóndilo del maxilar inferior o mandíbula, representa la continuación de la arteria carótida externa. En principio se dirige hacia arriba pasa por el espesor de la glándula parótida (entre el meato acústico externo y la cabeza mandibular), luego se coloca superficialmente debajo de la piel; entre el trago (por detrás) y la articulación temporomandibular (por delante), este punto se denomina canal de la arteria temporal superficial.

Distribución

1. RAMAS COLATERALES.

- a. ARTERIAS PAROTÍDEAS. Nacen en el espesor de la glándula parótida.
- b. ARTERIA TRANSVERSAL DE LA CARA O FACIAL TRANSVERSA. Nace cerca del cuello del cóndilo y se dirige hacia delante, por debajo de la apófisis cigomática y por encima del conducto **Stenón** o parotídeo, hasta alcanzar la cara externa del músculo buccinador, irriga a éste músculo y al carrillo.
- c. ARTERIA CIGOMATOMALAR O CIGOMATOCORBITARIA. Nace por arriba de la anterior, se dirige hacia delante por encima del arco cigomático y alcanza la porción externa del orbicular de los párpados, donde se anastomosa con las palpebrales.

- d. **ARTERIA TEMPORAL PROFUNDA MEDIA.** Es un ramo inconstante. Nace por encima del arco cigomático y alcanza el músculo temporal, a través de la aponeurosis temporal.
- 2. **RAMAS TERMINALES.**
 - a. **ARTERIA ANTERIOR O FRONTAL.** Se dirige hacia al tuberosidad del hueso frontal, irriga los músculos, la piel y el pericráneo; se anastomosa con su homónima del lado opuesto y las arterias supraorbitaria y frontal interna.
 - b. **ARTERIA POSTERIOR O PARIETAL.** Se dirige hacia arriba y atrás por la cara lateral de la cabeza. Se localiza superficial a la aponeurosis temporal y se anastomosa con la arteria contralateral y las arterias: auricular posterior y occipital.

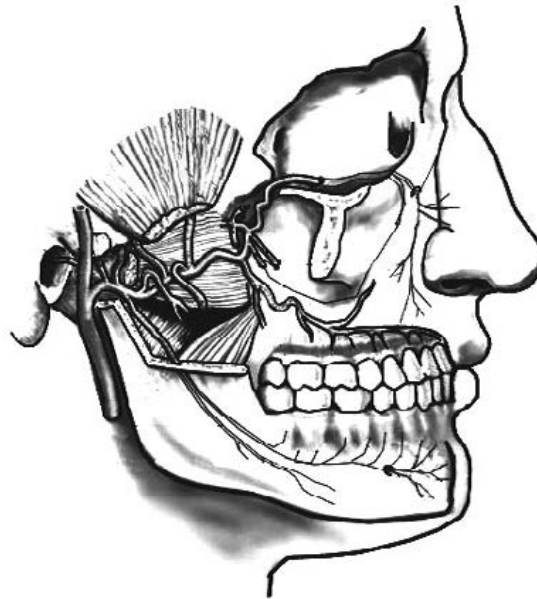
ARTERIA MAXILAR

La arteria *maxilar interna* es la rama de bifurcación profunda de la carótida externa. Recorre la región pterigomaxilar hasta el agujero esfenopalatino.

Es una arteria muy flexuosa, ingresa a la región pterigomaxilar a través del ojal retrocondíleo de **Juvara** (formado por el cuello del cóndilo y el ligamento esfenomandibular), en este punto la arteria se sitúa por debajo de la vena y esta por debajo del nervio auriculotemporal.

Alcanza el trasfondo de la fosa pterigomaxilar por medio de dos caminos que tienen relación con el músculo pterigoideo externo:

- 1. **VARIEDAD PROFUNDA.** Aquí alcanza la cara interna del músculo pterigoideo externo atravesando el intersticio que se para los dos haces de éste músculo (esfenoidal y pterigoideo).
- 2. **VARIEDAD EXTERNA O SUPERFICIAL.** Donde contornea el borde inferior del pterigoideo externo y recorre sobre su cara externa hasta el trasfondo. Cerca de la entrada del trasfondo, describe una curva de convexidad anterior, la que se relaciona con la tuberosidad del maxilar. Posteriormente entra en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, por debajo del nervio maxilar superior; y así alcanzar el agujero esfenopalatino (denominándose de la misma manera).



Distribución

- 1. **RAMAS COLATERALES.** La arteria maxilar interna da origen a catorce ramas, las cuales se agrupan en cuatro: 1) las que nacen por dentro del pterigoideo externo o lateral, 2) las que nacen por debajo de éste, 3) por fuera, y 4) las que nacen en el trasfondo.[303]
 - a. **PRIMER GRUPO.**
 - i. **ARTERIA TIMPÁNICA ANTERIOR.** Penetra en la caja del tímpano por la fisura de petrotimpánica de la cisura **Glaser**. Se ramifica en la caja del tímpano, se acompaña con la cuerda del tímpano.
 - ii. **ARTERIA MENÍNGEA MEDIA.** Asciende por dentro del pterigoideo externo o lateral, pasa por un ojal formado por el nervio auriculotemporal e ingresa al cráneo por el

ANATOMÍA HUMANA

agujero espinoso o redondo menor. Irriga la pared lateral de la cavidad craneal. Da pequeños ramos en el hiato de Falopio. Se anastomosa con la estilomastoidea (rama de la auricular posterior). Sus ramas discurren por los canales conocidos como (nervaduras de la hoja de higuera). Presenta dos ramas principales:

1. *RAMA ANTERIOR*. A nivel del ángulo anteroinferior da una rama, denominada rama media.
2. *RAMA POSTERIOR*. Se ramifica sobre la escama del temporal y la parte inferior del parietal.
- iii. *ARTERIA MENÍNGEA ACCESORIA O MENOR*. Es una arteria inconstante, ingresa en el cráneo por el agujero oval, por detrás y por fuera del nervio maxilar inferior. Irriga el ganglio de **Gasser** y la duramadre vecina.
- b. SEGUNDO GRUPO.
 - i. *ARTERIA DENTARIA O ALVEOLAR INFERIOR*. Sus ramos son:
 1. *ARTERIA DEL NERVIO LINGUAL*. Acompaña al nervio lingual
 2. *ARTERIA MILOHIOIDEA*. Irriga al músculo milohioideo.
 3. *RAMAS ÓSEAS*. Irriga al hueso mandibular.
 4. *RAMAS DENTARIAS*. Irriga a las piezas dentarias por detrás del canino.
 5. *RAMA INCISIVA*. Rama terminal que continúa la dirección de la arteria dentaria. Irriga a las raíces del canino y de los incisivos.
 6. *RAMA MENTONIANA*. Es una de sus dos ramas terminales. Sale por el agujero mentoniano e irriga las partes blandas del mentón.
 - ii. *ARTERIA MASETERINA*. Irriga al músculo masetero.
 - iii. *ARTERIA TEMPORAL PROFUNDA POSTERIOR*. Sube por la cara externa del pterigoideo externo y se ramifica en la parte posterior del músculo temporal.
 - iv. *ARTERIAS PTERIGOIDEAS*. Irrigan a los músculos pterigoideos.
- c. TERCER GRUPO. Nacen a nivel de la tuberosidad del maxilar.
 - i. *ARTERIA BUCAL*. Destinada al buccinador y las partes de la mejilla.
 - ii. *ARTERIA TEMPORAL PROFUNDA ANTERIOR*. Irriga la parte anterior del músculo temporal.
 - iii. *ARTERIA ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR*. Da ramos que se introducen en los conductos dentarios posteriores, e irrigan el seno maxilar y las raíces molares.
 - iv. *ARTERIA INFRAORBITARIA*. Recorre el canal y el conducto infraorbitarios, emerge por el agujero suborbitario. Irriga el párpado inferior y la mejilla.
- d. CUARTO GRUPO.
 - i. *ARTERIA PALATINA SUPERIOR O PALATINA DESCENDENTE*. Desciende por el conducto palatino posterior. irriga el velo del paladar y la bóveda palatina. Uno de sus ramos se anastomosa a nivel del conducto palatino anterior con la terminación de la rama interna de la esfenopalatina.
 - ii. *ARTERIA DEL CONDUCTO PTERIGOIDEO O VIDIANA*. Recorre el conducto vidiano o conducto pterigoideo irriga la bóveda de la faringe.
 - iii. *ARTERIA PTERIGOPALATINA*. Irriga la mucosa de la bóveda de la faringe, es decir, la rinofaringe.
2. **RAMAS TERMINALES**. Se continua con la arteria esfenopalatina, ingresa a la fosa nasal del lado correspondiente por la parte inferior del agujero esfenopalatino. Termina dividiéndose en dos ramas: 1) rama interna o nasopalatina (tabique de las fosas nasales) y 2) rama externa (pared externa).

CARÓTIDA INTERNA

La arteria *carótida interna* es considerada como la arteria que irriga el cerebro anterior y la cavidad orbitaria. Se extiende del borde superior del cartílago tiroides a la base del cerebro, se introduce en el conducto carotídeo del peñasco.^[304]

Origen y Trayecto

La carótida interna nace de la bifurcación carotídea común a la altura del borde superior del cartílago tiroides (frente a la apófisis o proceso transverso de la IV vértebra cervical). Desde su origen discurre secuencialmente por la región carotídea superior, el espacio retroestíleo, el conducto o canal carotídeo e ingresa en el cráneo, donde se localiza en *el seno cavernoso*. Termina ramificándose en cuatro ramas destinadas al cerebro: 1) *cerebral anterior*, 2) *cerebral media*, 3) *coroidea anterior* y 4) *comunicante posterior*.

Relaciones

1. **EN EL ESPACIO RETROESTÍLEO.** La carótida interna ingresa en éste espacio atravesando la cara profunda del músculo digástrico.
 - a. **PAREDES.** Los límites del espacio retroestíleo son:
 - i. **ATRÁS.** Las apófisis transversa del atlas y el axis, el recto anterior mayor o largo de la cabeza, el largo del cuello, recto anterior menor y recto lateral; y la aponeurosis cervical profunda o lámina prevertebral de la fascia cervical.
 - ii. **ADENTRO O MEDIAL.** El ángulo posterolateral de la pared faríngea, formada por el músculo constrictor superior y prolongado hacia atrás por las láminas de sagitales de **Charpy**.
 - iii. **ADELANTE.** De afuera hacia dentro: el vientre posterior del músculo digástrico, la apófisis estiloides o proceso estiloideo del temporal (más sus tres músculos y dos ligamentos estíleos) y el alerón lateral de la faringe.
 - iv. **AFUERA O LATERAL.** La apófisis mastoides y las inserciones del músculo esternocleidomastoideo, del vientre posterior del digástrico, del trapecio y del esplenio.
 - v. **ARRIBA.** La base del cráneo con el orificio o *foramen* del conducto carotídeo intrapetroso, el agujero rasgado posterior o foramen yugular y el foramen condíleo anterior.
 - b. **CONTENIDO.** La arteria carótida se relaciona:
 - i. **POR FUERA.** Con la vena yugular interna, la cual se va separando de la arteria de abajo hacia arriba. Entre ambas estructuras pasan los elementos del siguiente grupo:
 - ii. **ATRÁS.** Con:
 1. **NERVIO VAGO (GANGLIO PLEXIFORME).** Se comunica con el par XI par (anastomosis vago-accesorio).
 2. **NERVIO ESPINAL XI PAR CRANEAL.** El ramo externo de XI par pasa lateral a la carótida interna y lateral o medial a la yugular interna.
 3. **GLOsofaríngeo o IX PAR CRANEAL.** Contornea a la arteria carótida interna en la parte superior de éste espacio.
 4. **GANGLIO SUPERIOR DEL SIMPÁTICO.** Es posterior, prevertebral y emite ramas que forman alrededor de la arteria el plexo pericarotídeo.
 5. **NERVIO HIPOGLOSO O XII PAR CRANEAL.** Cruza el simpático por su cara posterior.
2. **EN EL CONDUCTO O CANAL CAROTÍDEO.** En este segmento la arteria discurre adherida a las paredes óseas del conducto. Se relaciona:
 - a. **ADELANTE Y LATERALMENTE.** Con la trompa de Eustaquio o tuba auditiva.
 - b. **ATRÁS Y MEDIALMENTE.** Con la cóclea.
 - c. **ARRIBA.** Con la cara superior de la porción petrosa del hueso temporal, los nervios petrosos y la depresión del ganglio trigeminal o de **Gasser**.
3. **EN EL FORAMEN LACERADO.** El trayecto precedente termina a nivel del agujero rasgado anterior o foramen lacerado anterior, el cual está cerrado por la duramadre; la arteria ingresa en el seno cavernoso a la altura del vértice de la porción petrosa del hueso temporal.

ANATOMÍA HUMANA

4. **EN EL SENO CAVERNOSO.** El trayecto de este seno describe la forma de una "S" itálica. La arteria se encuentra próxima a la pared interna de éste seno y se une a la pared externa por intermedio de los ligamentos carotídeos de **Trolard** o bridas fibrosas. Sus relaciones son:
- POR FUERA O LATERALMENTE.
 - EN EL SENO VENOSO.** Con el nervio motor ocular externo o abducen o VI par craneal.
 - EN LA PARED DEL SENO.** Con los nervios: 1) motor ocular común u oculomotor o III par craneal, 2) patético o troclear o IV par craneal y 3) el oftálmico.
 - EN SU TERMINACIÓN. Una vez que emerge del seno cavernoso, la arteria se localiza por delante y por fuera (anterolateral) de la cisterna quiasmática u optoquiasmática de los espacios subaracnoideos, frente a la cisura de **Silvio** o surco lateral. La arteria se localiza por fuera y detrás del nervio óptico.
5. **EN CAVIDAD CEREBRAL.** La arteria cursa la apófisis clinoides anterior y se extiende por encima de ella (segmento supraclinoideo) e ingresa al espacio subaracnoideo.

Distribución

La arteria carótida es considerada como una *arteria de pasaje*, emite ramas en los segmentos:

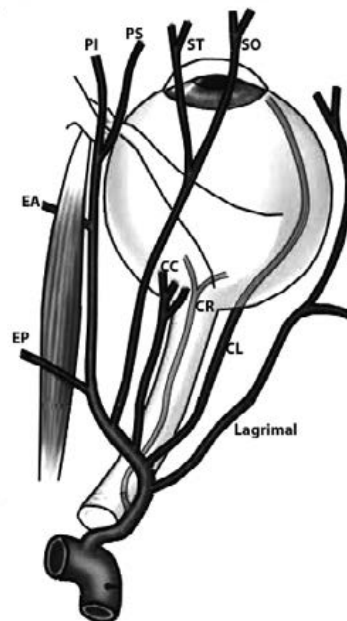
- RAMAS PETROSAS.** 1) Carotidotimpánicas y 2) del conducto pterigoideo.
- RAMAS CAVERNOSAS.** 1) Rama meníngea, 2) del seno cavernoso, 3) hipofisaria inferior, 4) del ganglio trigeminal, 5) rama *nervorum*, 6) marginal del tectorio y 7) basal del tectorio.
- RAMAS INTRACRANEANAS.** 1) Ramas superiores para la hipófisis y 2) la arteria oftálmica, destinado a la irrigación del órgano de la vista.
- RAMAS TERMINALES.** La carótida interna termina en: 1) Cerebral media, 2) cerebral anterior, 3) comunicante posterior y 4) coroidea anterior.

ARTERIA OFTÁLMICA

La *arteria oftálmica* es el vaso principal de la órbita (la infraorbitaria, continuación de la maxilar, también contribuye a la irrigación de ésta región), nace de la arteria carótida interna a la altura del seno cavernoso, por dentro de la apófisis clinoides anterior; se dirige hacia delante y afuera por el conducto óptico, por debajo y fuera del nervio óptico e ingresa en la cavidad orbitaria; en esta cavidad contornea la cara externa del nervio óptico por fuera y detrás del ganglio oftálmico, luego contornea su cara superior. Termina en el ángulo interno del ojo con el nombre de arteria dorsal de la nariz o nasal dorsal (nasal externa). Tiene las siguientes ramas:^[305]

Distribución

- RAMAS COLATERALES.**
 - PRIMER GRUPO. Nacen de la oftálmica por debajo y por fuera del nervio óptico.
 - ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA.** Penetra en el nervio óptico aproximadamente a 1 cm por detrás del globo ocular (esclera) y termina ramificándose en la retina.
 - ARTERIA LAGRIMAL.** Nace de la cara lateral de la oftálmica, da ramas destinadas a la glándula lagrimal y una rama temporomalar (luego de atravesar el conducto temporomalar se anastomosa con la temporal profunda anterior), termina en el párpado superior.
 - SEGUNDO GRUPO. Nacen por arriba del nervio óptico.
 - ARTERIA SUPRAORBITARIA.** Cursa entre la bóveda orbitaria y el músculo elevador del



párpado superior. Emerge de la órbita por la escotadura o agujero supraorbitario, a éste nivel da una rama palpebral. Termina irrigando las partes blandas de la frente (región frontal).

- ii. *ARTERIAS CILIARES CORTAS POSTERIORES*. Son de diez a veinte, rodeando al nervio óptico, atraviesan la esclerótica y se ramifican en la porción ciliar de la coroides.
- iii. *ARTERIAS CILIARES LARGAS*. Son dos (externa e interna), atraviesan la esclerótica una por dentro y otra por fuera del nervio óptico hasta la coroides, anastomosándose a nivel del borde periférico del iris y formar así el círculo arterial mayor del iris.
- iv. *ARTERIAS MUSCULARES*. Son dos:
 - 1. *MUSCULAR SUPERIOR*. Irriga los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto interno y oblicuo mayor o superior.
 - 2. *MUSCULAR INFERIOR*. Irriga a los músculos recto inferior, recto externo y oblicuo menor.

Además estas dos ramas arteriales dan origen a las arterias ciliares anteriores, que terminan formando en el círculo arterial mayor del iris.

- c. **TERCER GRUPO**. Nacen medial al nervio óptico.
 - i. *ARTERIA ETMOIDAL POSTERIOR*. Generalmente nace frente al conducto etmoidal posterior, se introduce en éste y termina irrigando la duramadre que cubre la lámina cribosa o termina en la porción vecina a las fosas nasales.
 - ii. *ARTERIA ETMOIDAL ANTERIOR*. Nace frente al conducto etmoidal anterior, se introduce en éste, continúa por el surco etmoidal y el agujero etmoidal de la lámina cribosa. Termina irrigando las fosas nasales.
 - iii. *ARTERIAS PALPEBRALES*. En número de dos: superior e inferior; nacen por debajo de la polea del oblicuo mayor, cursan por el borde libre del párpado, entre el orbicular de los párpados y el tarso correspondiente.
 - iv. *ARTERIA SUPRATROCLEAR O FRONTAL INTERNA*. Nace a nivel o delante de la polea del oblicuo mayor, atraviesa la escotadura frontal interna y se refleja hacia arriba para terminar irrigando la parte interna de la frente. Es considerada por algunos autores como rama terminal, junto a la arteria nasal.

2. RAMAS TERMINALES.

- a. *ARTERIA NASAL DORSAL O DEL DORSO DE LA NARIZ*. Es la rama terminal de la arteria oftálmica, cruza el borde interno de la órbita por encima del tendón directo del orbicular. Termina anastomosándose directamente con la arteria angular (continuación de la facial). Da pequeños ramitos, destinados al conducto lacrimonasal y a la nariz.

VENAS

La sangre de la cabeza y el cuello retornan al corazón (lat. **vena** = vaso sanguíneo que va al corazón) por: 1) la *vena yugular interna*, 2) la *vena yugular externa*, 3) la *vena yugular anterior*, 4) la *vena yugular posterior*, 5) la *vena vertebral* y 6) las *venas tiroideas inferiores*.^[306]

VENA YUGULAR INTERNA

La *vena yugular interna* recibe la sangre venosa proveniente de la cavidad craneal, la región orbitaria, una parte de la cara y de la mayor parte de la región del cuello.

En la cavidad craneal existe la afluencia de 21 senos, de los cuales cinco son impares y medios y ocho son pares y laterales. Se dividen en *dos grupos*: 1) *posteriosuperior* y 2) *anteroinferior*.

ANATOMÍA HUMANA

Ramas de Origen o Senos Craneales

1. **GRUPO POSTEROSUPERIOR.** Los senos de éste grupo desembocan frente a la protuberancia occipital interna, en el confluente posterior o *prensa de Herófilo*. Son tres impares y dos pares:
 - a. SENO LONGITUDINAL O SAGITAL SUPERIOR.
 - I. VENAS DEL AGUJERO CIEGO Y DE LA EXTREMIDAD ANTERIOR DE LA HOZ DEL CEREBRO.
 - II. VENAS CEREBRALES SUPERIORES.
 - III. GRAN VENA ANASTOMÓTICA DE TROLARD.
 - IV. VENA ANASTOMÓTICA DE LABBÉ.
 - V. VENAS MENÍNGEAS MEDIAS.
 - VI. VENAS ÓSEAS O DIPLOICAS.
 - VII. VENA EMISARIA DEL AGUJERO PARIETAL.
 - b. SENO RECTO.
 - VIII. VENAS CEREBRALES PROFUNDAS O VENAS DE GALENO.
 - IX. VENA CEREBELOSA MEDIA SUPERIOR.
 - X. SENO LONGITUDINAL O SAGITAL INFERIOR.
 - c. SENO LONGITUDINAL O SAGITAL INFERIOR. Desemboca en el seno recto.
 - d. SENOS MARGINAL U OCCIPITALES POSTERIORES.
 - e. SENOS LATERALES.
 - xi. SENOS: LONGITUDINAL SUPERIOR, RECTO Y OCCIPITALES POSTERIORES.
 - xii. VENAS CEREBRALES POSTERIORES E INFERIORES.
 - xiii. VENAS CEREBELOSA POSTERIORES.
 - xiv. SENO PETROSO SUPERIOR.
 - xv. VENAS DEL ACUEDUCTO DEL VESTÍBULO.
 - xvi. VENA EMISARIA MASTOIDEA. (COMUNICA EL SENO LATERAL CON EL ORIGEN DE LA YUGULAR POSTERIOR Y DE VERTEBRAL.
2. **GRUPO ANTEROINFERIOR.**
 - a. SENOS CAVERNOSOS.
 - i. RAMAS AFERENTES.
 1. VENAS OFTÁLMICAS (SUPERIOR E INFERIOR). 1) *Vena oftálmica superior*. Se localiza bajo la bóveda orbitaria, nace cerca de la raíz de la nariz, por la unión de las venas supraorbitaria y angular (aspecto que se debe tomar muy en cuenta, por la posibilidad de difusión de las infecciones superficiales de la cara al seno cavernoso). Esta vena acompaña a la arteria oftálmica, recibe las correspondientes tributarias, pasa por la hendidura esfenoidal u orbitaria superior y termina en el seno cavernoso. La *vena central de la retina* termina generalmente en el seno cavernoso o en alguna de las venas oftálmicas. 2) *Vena oftálmica inferior*. Nace en forma de plexo, en el suelo de la órbita. Termina directamente en el seno cavernoso, pasando por la hendidura esfenoidal u orbitaria superior; o indirectamente, uniéndose a la vena oftálmica superior.
 2. VENA CENTRAL DE LA RETINA.
 3. SENO ESFENOPARIETAL.
 4. SENO CORONARIO.
 5. SENO OCCIPITAL TRANSVERSO.
 - ii. RAMAS EFERENTES.
 1. SENO PETROSO SUPERIOR.
 2. SENO PETROSO INFERIOR.
 3. SENO PETROOCCIPITAL.
 4. PLEXO O SENO CAROTÍDEO.

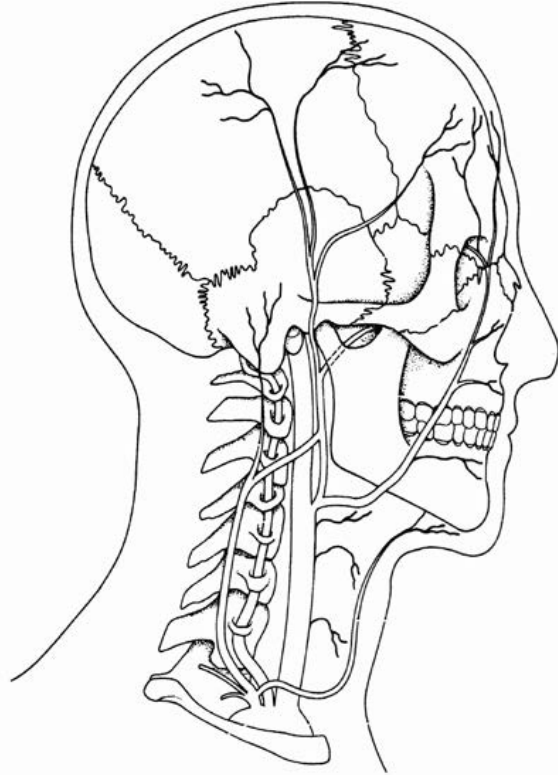
Tronco de la Yugular Interna

Nace a nivel del agujero *rasgado* posterior o *foramen yugular*, es continuación del seno lateral o sigmoideo. Es satélite de las arterias carótida interna y común. Es la vena que drena la sangre venosa del cerebro. Termina uniéndose a la vena subclavia y formando el tronco venoso o vena

braquiocefálica (por detrás de la articulación esternoclavicular). Presenta dos dilataciones: 1) la superior se denomina *golfo o bulbo de la yugular* y se localiza en la fosa yugular; y 2) la inferior se denomina *seno de la yugular* y se sitúa en la extremidad inferior de la vena.

1. **RELACIONES.**

- a. EN EL ESPACIO RETROESTILEO O LATEROFARINGEO. La vena yugular se encuentra: delante de las apófisis o procesos transversos de las vértebras cervicales, detrás del tabique o septo de los músculos y ligamentos estíleos, por fuera de la faringe y por dentro del esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico. Por dentro de la yugular interna desciende el nervio glosofaríngeo y por detrás el nervio vago (ganglio inferior). El nervio espinal o accesorio cruza a la yugular de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera.
- b. EN EL TRÍGONO CAROTÍDEO SUPERIOR. Entre el vientre posterior del digástrico, el músculo omohioideo y el esternocleidomastoideo, la vena forma el lado posterior del triángulo venoso de **Farabeuf**.



La cara externa o lateral de la vena se relaciona con la rama descendente del nervio hipogloso mayor, la raíz inferior del asa cervical y los nodos linfáticos de la región.

- c. EN EL TRÍGONO MUSCULAR O CAROTÍDEO INFERIOR O TRÍGONO OROTRAQUEAL. En ésta región forma parte del eje vasculonervioso del cuello. Se relaciona: 1) atrás, parte anteromedial del escaleno anterior, el nervio frénico y los elementos de la porción preescalénica del hueco o triángulo supraclavicular (arteria subclavia, ganglio cervicotorácico o estrellado, etc.). 2) adelante, corresponde al intersticio que separa los dos haces de inserción del esternocleidomastoideo.

2. **AFLUENTES.** Son:

- a. SENO PETROSO INFERIOR.
- b. SENO PETROOCCIPITAL.
- c. SENO CAROTÍDEO.
- d. VENA CONDÍLEA ANTERIOR.
- e. VENAS FARÍNGEAS (ALGUNAS).
- f. VENA FACIAL. Nace a nivel del surco nasogeniano por la unión de una vena frontal, de la vena angular y de las venas de la nariz (otros autores consideran el origen a la vena angular). Descienden por debajo de los músculos cigomáticos y por fuera del buccinador (a éste nivel se adosan al conducto de Stenón o parotídeo) y alcanza el borde anterior del masetero (en éste punto se localiza por detrás de la arteria homónima). Luego de cruzar el borde anterior del masetero y el borde inferior de la mandíbula ingresa en el triángulo maxilar o submandibular, por fuera de la glándula y en el espesor de la aponeurosis o fascia glandular. Termina uniéndose a la vena lingual a nivel del hueso hioides. Sus afluentes son:

ANATOMÍA HUMANA

- i. *VENA SUPROTROCLEAR O FRONTAL.*
 - ii. *VENAS NAALES EXTERNAS O DEL ALA DE LA NARIZ.*
 - iii. *VENA FACIAL PROFUNDA O TRONCO VENOSO ALVEOLAR.*
 - iv. *VENAS CORONARIAS LABIALES.*
 - v. *VENAS BUCALES.*
 - vi. *VENAS MASETERINAS ANTERIORES.*
 - vii. *VENAS SUBMENTALES.*
 - viii. *VENAS SUBMANDIBULARES.*
 - ix. *VENAS PALATINAS EXTERNAS O INFERIORES.*
 - a. **VENAS LINGUALES.** Resulta de la reunión de tres grupos venosos:
 - i. *VENAS LINGUALES PROFUNDAS.* Se anastomosan entre sí y forman un plexo alrededor de su arteria.
 - ii. *VENAS DORSALES.* Forman por detrás de la V lingual un plexo posterior al que llegan las venas epiglóticas y amigdalinas o tonsilares.
 - iii. *VENAS RANINAS O COMITANS DEL NERVIO HIPOGLOSO.* Se localizan a cada lado del frenillo de la lengua, acompañan al nervio hipogloso y se encuentran separadas de la arteria homónima por el músculo hiogloso.
 - b. **VENA TIROIDEA SUPERIOR.** Desde la parte superior del lóbulo o lobo tiroideo sigue en sentido inverso a la arteria homónima. Recibe afluentes laríngeos y faríngeos.
TRONCO TIROLINGUOFACIAL. Formada por las venas facial, lingual y tiroidea, que forman un tronco.
 - c. **VENA FARÍNGEA.** Sigue el trayecto inverso de su arteria homónima y puede terminar aisladamente en la vena yugular interna.
 - d. **VENA TIROIDEA MEDIA.** Es una vena corta, transversal que sale de la parte media e inferior del lóbulo de la glándula tiroidea, pasa por delante de la carótida primitiva o común y termina en la yugular interna.
3. **ANASTOMOSIS.** Se anastomosa con:
- a. **YUGULAR EXTERNA.** Por:
 - i. *RAMAS QUE UNEN LAS VENAS SUPRATROCLERES O FRONTALES CON LA VENA TEMPORAL.*
 - ii. *RED QUE RELACIONA EL PLEXO ALVEOLAR Y EL PLEXO PTERIGOIDEO.*
 - iii. *VENA COMUNICANTE INTRAPAROTÍDEA O VENA FACIAL POSTERIOR.*
 - iv. *VENAS EMISARIAS.*
 1. *VENA DEL AGUJERO MASTOIDEO.*
 2. *VENA DEL AGUJERO PARIETAL.*
 3. *VENA DEL AGUJERO DE VESALIO.*
 4. *VENA DEL AGUJERO RASGADO ANTERIOR.*
 5. *DEL REDONDO MAYOR Y OVAL.*
 - b. **YUGULAR ANTERIOR.**
 - i. *RAMOS QUE UNEN LA YUGULAR ANTERIOR CON EL FACIAL.*

VENA YUGULAR EXTERNA

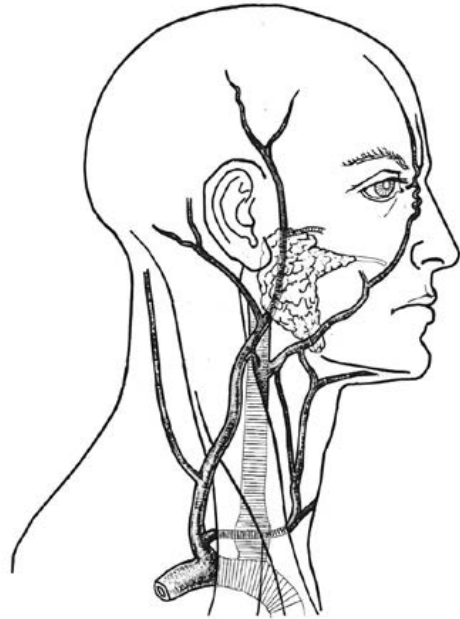
La *vena yugular externa* recoge la sangre de la mayor parte de las paredes craneales, regiones profundas de la cara y de los planos superficiales de las regiones posteriores y lateral del cuello. Es una vena superficial que nace en la región parotídea y termina en la vena subclavia.

1. **RAMAS DE ORIGEN.** Para **Gray** (escuela anglosajona), nace de la unión de la vena retromandibular (formada por la unión de la vena maxilar y temporal superficial) y de la auricular posterior. Para **Rouviere** (escuela latina), nace de la unión de:
 - a. **VENA TEMPORAL SUPERFICIAL.** Es satélite de la arteria homónima y se localiza por delante de ésta. Drena el cuero cabelludo y recibe vénulas de la oreja, los párpados y la cara.
 - b. **VENA MAXILAR Y PLEXO PTERIGOIDEO.** El *plexo pterigoideo* es una red venosa que se encuentra por detrás de la tuberosidad de la maxila; recibe las venas temporales profundas, pterigoideas, alveolares, maseterinas y meníngeas medias. La vena maxilar drena a ésta red venosa y discurre medialmente al cuello de la mandíbula (ojal retrocondíleo de **Juvara**) e ingresa en la celda o logia parotídea.

2. **TRONCO DE LA YUGULAR EXTERNA.** Sale de la celda o logia parotídea por su polo inferior. Se hace superficial, cruza al músculo esternocleidomastoideo, ingresa en la fosa supraclavicular y termina en la cara superior de la vena subclavia (perfora las láminas superficial y pretraqueal de la fascia cervical).

a. **RELACIONES.**

- i. **EN LA PARÓTIDA.** Se localiza por fuera (lateral) de la carótida externa y por dentro (medial) del nervio facial y sus ramas.
- ii. **EN EL CUELLO.** Cruza la cara externa o superficial del músculo esternocleidomastoideo, contenida en su vaina. Luego se encuentra recubierta por la piel, el tejido conjuntivo y el músculo cutáneo del cuello o platisma. A nivel del tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo se relaciona con las ramas del plexo nervioso cervical superficial.
- iii. **EN SU TERMINACIÓN.** La vena cruza en profundidad al omohioideo y la arteria cervical transversa o transversa del cuello, cerca al músculo escaleno anterior y al tronco primario superior del plexo braquial.



3. **AFLUENTES.** Recibe a las:

- a. VENAS AURICULARES POSTERIORES Y VENAS OCCIPITALES.
- b. VENAS OCCIPITALES SUPERFICIALES.
- c. RAMAS CERVICALES SUBCUTÁNEAS. De las que sobresale la vena cervical superficial posterior.
- d. VENA DE LA CAVIDAD TIMPÁNICA.
- e. VENA ESCAPULAR SUPERIOR Y LA VENA ESCAPULAR POSTERIOR.

4. **ANASTOMOSIS.** Con la:

- a. VENA FACIAL. Por intermedio de la vena retromandibular o comunicante intraparotídea. Y a través de la vena facial la yugular externa se comunica con la vena yugular interna.
- b. VENA YUGULAR ANTERIOR.
- c. PLEXOS VENOSOS RAQUÍDEOS.
- d. VENA CEFÁLICA.

VENA YUGULAR ANTERIOR

La *vena yugular anterior* conduce parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello.

1. **RAMAS DE ORIGEN.** Nace a nivel de la región suprahioidea. Puede originarse de una vena submental, de la vena facial o del tronco tirolinguofaringofacial. Desde este punto desciende por la cara anterior del cuello, en un desdoblamiento de la lámina superficial de la fascia cervical o aponeurosis cervical superficial, por delante de los músculos infrahioideos. Se acoda lateralmente a nivel de la horquilla esternal, perfora la lámina superficial de la fascia cervical y se introduce bajo el esternocleidomastoideo; atraviesa la lámina pretraqueal de la fascia cervical o aponeurosis cervical media y termina en la vena subclavia (muy cerca de la yugular externa).
2. **RAMAS AFLUENTES.** Recibe ramos procedentes de los tegumentos y músculos adyacentes, es decir, de la región supra e infrahioidea.
3. **ANASTOMOSIS.** Con la:
 - a. VENA YUGULAR INTERNA Y EXTERNA.
 - b. VENAS TIROIDEAS. Venas superficiales de la glándula tiroidea.
 - b. VENA YUGULAR ANTERIOR DEL LADO OPUESTO. Forma el arco venoso yugular